

能源化工行业 2022 年度策略报告

先成长后白马，兼顾受损赛道

- **工业品需求驱动价格向中性回落，供应约束是景气度分化的关键。**从炼厂负荷的角度观察，全球需求已经修复至中性水平，于国内工业品而言，地产和出口相关需求最为关键，目前地产端在“三条红线”的约束下出现了投资+销售双弱的局面，预计在 2022 年会呈现出负贡献；出口受到全球共振复苏+中国份额提升驱动持续超预期，往后看动力也在弱化。这意味着对于工业品的需求来说，2022 年是一个海外复苏后劲有限+国内需求承压的年份，供应端的约束力度决定了景气度的水平，即不同产品间景气度分化的关键在于供给弹性，而供给弹性的约束性变量关键是“双碳”背景下的双控，核心线索为如何在社会整体和产业内部实现更高的单位能耗增加值。
- **上半年成长当先，掘金新材料为上策。**化工整体作为周期类资产，在景气度居于高位且存在需求压制的阶段，需要重视资产对应 PB 的历史分位，在该阶段掘金新材料方为上策。在该板块，我们建议沿着半导体材料、磷化工和其他“进口替代”趋势下放量的新材料赛道，其中半导体材料核心在于全球 1/3 的 8 寸晶圆厂近 2 年在国内开工建设，在“缺芯”+“产业链安全”的背景下国产化正在加速，部分完成初始技术积累的赛道和企业有望兑现业绩；磷化工的传统化肥业务在农产品价格高位运行+低库存的背景下有望在 2022 年保持良好的景气度，虽然磷酸铁规划产能中长期看存在明确过剩风险，但是基于环评和公开投产计划测算，2022 年磷酸铁供需依然保持紧平衡，景气度有望超预期，而抢先完成产能投放的企业有望兑现超额利润；此外，在诸如芳纶、碳纤维、分离树脂、表面活性剂、分子筛、催化剂、LCP 等亟需完成进口替代的赛道里正涌现出一批高技术壁垒、高增速的中小型企业，其坚实的技术积累和远大的空间或使其成为补制造业短板里的明日之星。
- **下半年重回白马，迎接 ROE 底部抬升。**在低碳转型的要求下，石化产业上游供应约束日趋刚性，产能审批的窗口期日益缩短，这使得已经深度一体化的石化企业、凭借更高能效效率赢得扩张机遇的基化企业和供应弹性一次性释放的煤炭企业都存在明显的 ROE 底部抬升的机会。但由于工业品价格的大幅上涨，龙头企业虽然估值合理，利润层面多多少少都有景气度的因素在，驱动边际向下的环境中坚守会较为辛苦，宜等到景气度略高于中性的水平下再大力布局，以迎接 ROE 和估值双击的机遇。
- **成本改善，受损赛道释放被压制利润增长。**国内轮胎企业目前的核心优势在于性价比，背后是制造端的后发优势与品牌端的日积月累。时代给的发展机遇是国际巨头资本开支效率低且力度弱，全球增量需求基本由国内企业去做资本开支，即中国企业在全球轮胎工业中的整体崛起或者说市占率的稳步提升。国内上市公司的三巨头目前各有优劣，正积极扩张规模以迎接时代的机遇。展望 2022 年，预计轮胎原材料成本中的合成橡胶、炭黑和钢帘线存在价格中枢下沉的空间，集中箱供需趋松能缓解其库存堆积，若海运费能有所回落则会进一步从毛利率的角度驱动公司兑现业绩。在量的角度上，三巨头均有 20%-40% 不等的产能增长，即头部公司在经营环境边际改善中可能同时迎来量+毛利率双提升的局面。化纤预计明年供需基本平衡，海运费压制的部分需求+国内零售改善+集中度抬升+原材料过剩有望使得长丝明年在 2021 年淡季 500 元/吨以上的年均吨净利水平稳定下来。
- **景气度抬升，农药集中度提升兑现为成长性。**国内农药执行“减量发展”的政策，使得原药产量从 2015 年的 374 万吨回落到 2020 年的 215 万吨，根据农业农村部印发的《2020 年农药管理工作要点》，继续鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。江苏作为农药产量第一大省，禁止新增农药原药企业，且未入园的 40%-50% 的化工企业将面临搬迁、改扩建受限或关闭的局面，供应端约束正逐步收紧。需求端，油价通过比价拉动生柴需求，进而推升农产品价格，在 2022 年油价高位运行判断+农产品库销比持续下降的背景下，预计明年农产品价格依然会保持强势，并通过种植利润拉动农药的需求，即农药的景气度有望整体上行，其中部分产品线迭代+扩产的企业有望在景气度上行趋势中兑现成长性。
- **投资建议：**在 2022 年的投资思路，基于对需求端的谨慎，我们整体认为宜先成长后白马，成长的核心在于新材料领域掘金，白马则是那些产业地位凸出+系统性低估的标的，宜在 PB 回到相对中性的位置以后再大力布局，详细参考重点标的列表。
- **风险提示：**需求不及预期，供给弹性不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500885
邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com
执业编号：S0360520050003

证券分析师：冯昱祺

电话：010-66500828
邮箱：fengyuqi@hcyjs.com
执业编号：S0360520120005

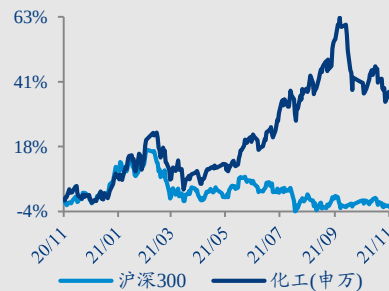
行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	372	9.26
总市值(亿元)	50,763.68	6.09
流通市值(亿元)	37,693.31	5.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-3.42	21.01	36.78
相对表现	-1.21	24.51	40.0

2020-11-10~2021-11-11



相关研究报告

- 《磷化工行业深度研究报告（一）：面向新需求深度一体化会是终局，深度梳理磷系产业链》
2021-11-01
- 《化工新材料行业周报（20211101-20211107）：原料价格多有下跌，PVDF 价格相对强势》
2021-11-07
- 《基础化工行业周报（20211030-20211105）：化肥受出口锐减冲击，农药价格持续回暖》
2021-11-07

投资主题

报告亮点

明确全年投资思路，深度梳理各细分赛道。化工整体作为周期类资产，在景气度居于高位且存在需求压制的阶段，需要重视资产对应 PB 的历史分位，在该阶段掘金新材料方为上策，因此我们建议上半年优先掘金新材料。考虑到在低碳转型的要求下，供应端约束日趋严格，各传统赛道预计都有 ROE 底部抬升的趋势，其中石化产业链核心在于深度一体化，基化在于凭借更高能耗效率赢得扩张机遇，煤炭则需要等一次性的供给弹性余威散去，建议在景气度略高于中性的水平下再大力布局，以迎接 ROE 和估值双击的机遇。成本改善的角度，我们建议重点关注基于性价比优势高歌猛进的轮胎企业，其成本改善叠加产能投放，前期被压制的业绩有望加速释放，而化纤需求在国内修复+海运费压制解除后，涤纶长丝有望在供需平衡的基调下实现年均吨净利超 500 元。

投资逻辑

在 2022 年的投资思路上，基于对需求端的谨慎，我们整体认为宜先成长后白马，成长的核心在于新材料领域掘金，白马则是那些产业地位极为凸出+系统性低估的标的，宜在 PB 回到相对中性的位置以后再大力布局。

目 录

一、工业品需求驱动价格向中性回落，供应约束是景气度分化的关键.....	7
二、上半年成长当先，掘金新材料为上策.....	12
（一）半导体材料：景气度有望修复，国产化驱动部分企业兑现业绩.....	12
（1）光刻胶.....	18
（2）湿电子化学品.....	20
（3）电子特气.....	23
（二）磷化工：磷酸铁投放进度偏慢，2022 景气度有望超预期.....	24
（三）进口替代：新材料技术星火燎原.....	28
三、下半年重回白马，迎接 ROE 底部抬升.....	28
（一）石化：深度一体化为产业核心壁垒.....	28
（二）基化：资本开支头部集中，ROE 底部有望抬升.....	30
（三）煤炭：供应弹性一次性释放，预期企稳后有望再迎投资机会.....	32
四、成本改善，受损赛道释放被压制的利润增长.....	34
（一）轮胎：毛利率与产能投放助力业绩高速增长.....	34
（二）化纤：原料维持过剩，明年吨净利有望超 500 元/吨.....	36
五、景气度抬升，农药集中度提升兑现为成长性.....	38
（一）农药原药供给收紧，头部企业逆势扩产抢占市场.....	38
（二）粮价周期上行，种植利润带动农资需求回升.....	41
六、投资建议：2022 年度重点标的列表.....	43
七、风险提示.....	43

图表目录

图表 1	欧洲 16 国炼厂负荷	7
图表 2	美国炼厂负荷水平	7
图表 3	中国主营炼厂负荷水平	7
图表 4	中国地方炼厂负荷水平	7
图表 5	住宅新开工面积增速与土地成交面积增速关系	8
图表 6	30 城商品房成交面积历史走势	8
图表 7	进出口金额增速处于顶部水平	8
图表 8	新出口订单 PMI 走势进入收缩区间	8
图表 9	主要工业品价格 2021 年期货价格表现（截止 2021 年 11 月 10 日）	8
图表 10	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》核心内容 摘录	9
图表 11	“两高”行业高耗能高排放产品用能水平对比	10
图表 12	化工品单位产值能耗强度排序（单位：千克标准煤/万元）	11
图表 13	近几年各省万元 GDP 能耗同比情况（单位：%）	11
图表 14	各省主要高能耗化工品产能规模及其全国占比（单位：万吨）	12
图表 15	芯片原厂供应商各类芯片交期	13
图表 16	10、11 月涨价生效的晶圆大厂	13
图表 17	全球晶圆厂销售额	14
图表 18	2020-2022 年全球晶圆厂数量增长	14
图表 19	未来几年主要晶圆厂扩产情况（汇总截至时间 2021 年 4 月）	14
图表 20	国家大基金一期、二期布局半导体材料公司	16
图表 21	半导体材料主要标的业绩表现	16
图表 22	半导体材料主要标的盈利能力	17
图表 23	国内部分企业光刻胶布局情况（截至 2021 年 11 月 7 日）	18
图表 24	中国不同芯片制程供需情况	19
图表 25	全球不同芯片制程市场份额	19
图表 26	各公司光刻胶板块营业收入情况	19
图表 27	光刻胶生产企业在建产能情况	20
图表 28	国内湿电子化学品内资企业市占率	21
图表 29	各公司湿电子化学品板块业绩情况	21
图表 30	各公司湿电子化学品产能和纯度情况	22
图表 31	国内电子特气生产企业情况	23
图表 32	磷酸铁产能、产量情况（单位：万吨）	24

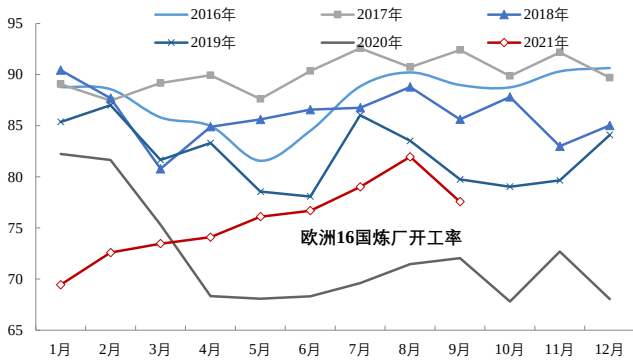
图表 33	2021 年磷酸铁生产企业产能（单位：万吨/年）	24
图表 34	磷酸铁周度库存（单位：吨）	24
图表 35	磷酸铁周度产量（单位：吨）	24
图表 36	2021-2022 年磷酸铁新增产能	25
图表 37	我国磷酸铁锂电池产业链需求量预测	25
图表 38	磷酸铁相关产品价格、价差	26
图表 39	磷酸一铵工艺流程	26
图表 40	磷酸一铵产能与产能利用率（单位：万吨）	26
图表 41	磷酸一铵库存走势（单位：万吨）	27
图表 42	磷酸一铵价差	27
图表 43	2021 年农产品产销量（单位：百万吨）	27
图表 44	2021 年农产品库存（单位：百万吨）	27
图表 45	农产品价格（单位：元/吨）	27
图表 46	重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》（征求意见稿）中新材料类别与产品摘录	28
图表 47	炼厂主要产品季度不含税均价价差走势	29
图表 48	未来中国新增炼油能力情况	29
图表 49	2010-2020 年中国炼油能力及增量	30
图表 50	国内炼化一体化项目产品收率情况	30
图表 51	恒力石化产业布局图	30
图表 52	PPI 按照工业行业分类	31
图表 53	中信石化和基化资本开支情况	31
图表 54	中信基础化工行业资产回报率水平	31
图表 55	2020 年重点用能行业能效“领跑者”企业名单（截取）	31
图表 56	坑口煤价走势	32
图表 57	煤炭沿海运价综合指数	32
图表 58	北方四港库存（万吨）	33
图表 59	全国 73 港煤炭库存（万吨）	33
图表 60	国内总发电量、火电、水电发电当月同比	33
图表 61	原煤产量与火电发电量当月同比	33
图表 62	煤炭进口量（万吨）	34
图表 63	晋陕蒙煤矿加权开工率	34
图表 64	申万煤炭开采指数历史市净率	34
图表 65	国内主要上市企业轮胎在建项目列表	35
图表 66	国内主要轮胎上市企业 2020 年年报数据对比	35

图表 67	单条半钢胎模拟成本走势	35
图表 68	海运费走势	35
图表 69	2020-2022 年 PTA 新增产能	36
图表 70	2020-2021 年乙二醇新增产能	36
图表 71	化纤领域主要上市企业在建项目情况	37
图表 72	涤纶长丝表观需求走势	38
图表 73	POY 价差走势	38
图表 74	国内农药进入减量发展时代，出口占比提升	39
图表 75	国内除草剂产量占比达到 60%以上	39
图表 76	农药原药产量在东部沿海地区集中度较高	39
图表 77	农药行业集中度抬升	39
图表 78	十三五期间农药项目主要投资园区及产能新增	39
图表 79	国内头部农药企业布局中西北新基地	40
图表 80	全球四大原粮库存及加权价格走势	41
图表 81	全球玉米库销比持续去化	41
图表 82	高油价时代原油与国际粮食价格呈现联动性	41
图表 83	燃料乙醇需求量回升	41
图表 84	主要农产品种植利润（完全成本口径）	42
图表 85	主要农产品价格走势	42
图表 86	USDA 2021/22 年度主要粮食种植面积预期增加（单位：万英亩）	42
图表 87	2022 年重点标的列表	43

一、工业品需求驱动价格向中性回落，供应约束是景气度分化的关键

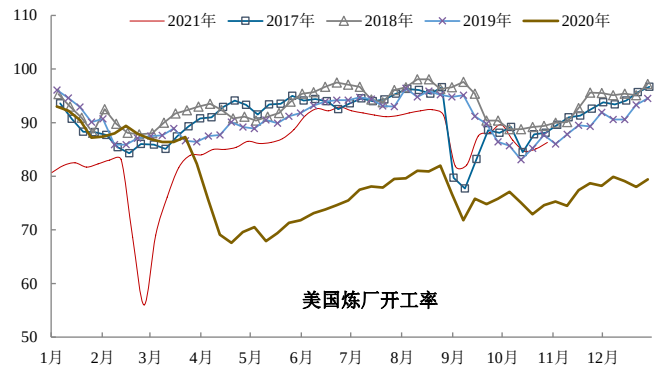
从炼厂负荷的角度看，全球需求已经修复至中性水平，以中国为代表的区域则已经处于历史高位，背后主要是因为全球供应链扭曲带来的承担更多海外需求的责任，而欧洲则还存在一定的修复空间，这意味着自 2020 年疫情冲击以来的修复性需求增长潜力已经在收窄。

图表 1 欧洲 16 国炼厂负荷



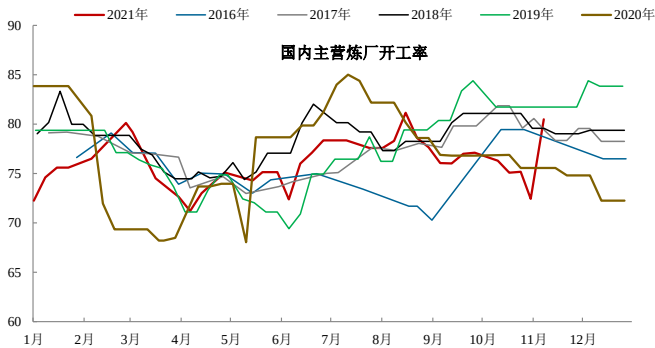
资料来源: wind、华创证券

图表 2 美国炼厂负荷水平



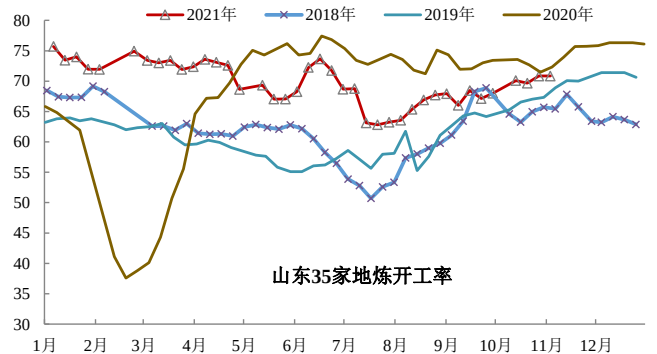
资料来源: wind、华创证券

图表 3 中国主营炼厂负荷水平



资料来源: wind、华创证券

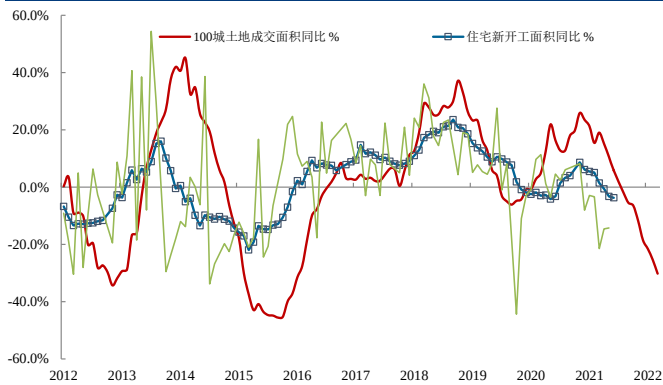
图表 4 中国地方炼厂负荷水平



资料来源: wind、华创证券

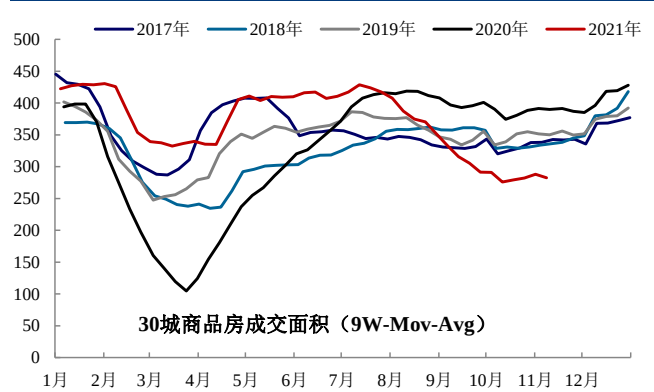
国内工业品需求端地产和出口往往是最为关键的；目前来看，地产端在“三条红线”的约束下出现了投资+销售双弱的局面，预计在 2022 年会呈现出负贡献；出口受到全球共振复苏+中国份额提升驱动持续超预期，往后看动力也在弱化。这意味着对于工业品的需求来说，2022 年是一个海外复苏后劲有限+国内需求承压的年份，供应端的约束力度决定了景气度的水平，即不同产品间景气度分化的关键在于供给弹性。

图表 5 住宅新开工面积增速与土地成交面积增速关系



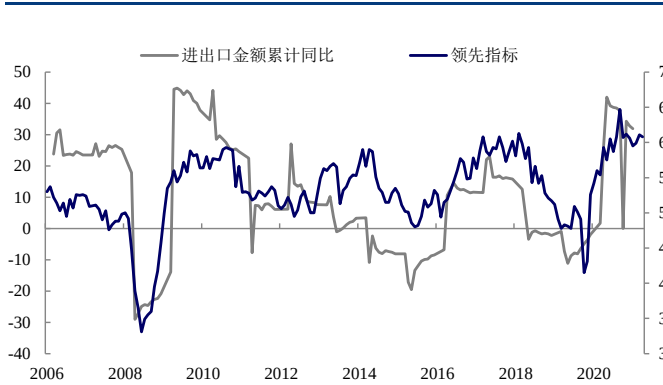
资料来源: wind、华创证券

图表 6 30 城商品房成交面积历史走势



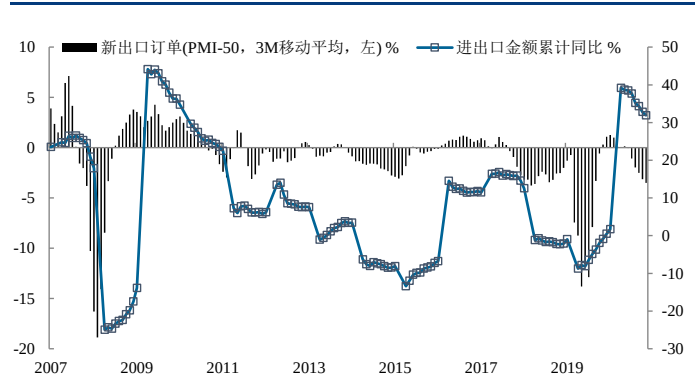
资料来源: wind、华创证券

图表 7 进出口金额增速处于顶部水平



资料来源: wind、华创证券

图表 8 新出口订单 PMI 走势进入收缩区间



资料来源: wind、华创证券

图表 9 主要工业品价格 2021 年期货价格表现 (截止 2021 年 11 月 10 日)

大类	小类	品种	单位	当日收盘价	与最大结算价分位	环比昨日	环比上周	环比上月	环比年初	同比上年
金属	贵金属	金	元/克	377	84%	0.0%	2.6%	3.1%	-5.6%	-4.6%
		银	元/千克	5005	67%	0.1%	3.9%	3.7%	-12.3%	-2.0%
	有色金属	铜	元/吨	70330	84%	-0.3%	-1.4%	0.1%	20.9%	35.4%
		铝	元/吨	18895	77%	-0.6%	-7.3%	-18.2%	22.5%	24.5%
		铅	元/吨	15570	71%	-0.3%	-1.9%	5.5%	3.5%	6.7%
		锌	元/吨	23330	67%	0.6%	-1.9%	0.4%	11.6%	15.9%
	黑色金属	镍	元/吨	143050	92%	-1.2%	-2.0%	-2.0%	11.6%	21.1%
		螺纹	元/吨	4246	69%	-0.3%	-3.2%	-26.9%	-3.1%	10.5%
能化	能源	热卷	元/吨	4463	67%	-0.9%	-6.7%	-23.5%	-0.6%	13.0%
		铁矿	元/吨	537	40%	-4.4%	-9.0%	-32.7%	-47.4%	-36.0%
		原油	元/桶	538	90%	2.5%	2.6%	1.5%	68.1%	110.2%
		燃料油	元/吨	2963	52%	1.2%	2.9%	-8.8%	39.4%	64.1%
	化工	沥青	元/吨	3032	66%	1.7%	-6.7%	-12.8%	15.7%	34.3%
		动力煤	元/吨	884	48%	1.5%	-9.6%	-37.2%	31.6%	45.6%
		甲醇	元/吨	2689	66%	-2.9%	-8.1%	-33.0%	11.8%	24.7%
		PTA	元/吨	5178	42%	2.0%	1.8%	-7.4%	32.0%	53.2%
		乙二醇	元/吨	5459	73%	0.9%	-4.1%	-20.8%	21.2%	43.7%
		聚丙烯 (PP)	元/吨	8584	75%	-0.2%	-2.1%	-16.7%	6.9%	6.5%
		聚乙烯 (LLDPE)	元/吨	8919	54%	0.6%	0.8%	-10.8%	14.9%	20.7%
		焦炭	元/吨	2920	66%	-3.1%	-9.2%	-21.4%	-0.3%	20.7%

资料来源: wind、华创证券

在供应端，按照双碳 1+N 顶层文件的架构，双碳中构建清洁低碳安全高效的能源体系和深度调整产业结构最为关键，能源体系在消费侧主抓“双控”，产业调整则以遏制两高产业发展为主。

图表 10 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》核心内容摘录



资料来源：《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，华创证券

根据《广州市产业能效指南》和《上海产业能效指南》的统计数据，煤制甲醇、合成氨、电石、乙烯、烧碱、纯碱、PVC、尿素等多种化工品生产的综合能耗尤为突出，在产能集中的省区占其能源消费总量比例较高，预计在各地政策中首先考虑纳入限制名单。现阶段高耗能化工新建审批逐渐收紧，落后产能仍在持续出清。根据国家发展改革委《市场准入负面清单（2021 年版）》的规定，石化行业新建乙烯、PX、MDI 项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准，未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、PX、MDI 项目禁止建设。煤化工行业，新建煤制烯烃、新建煤制 PX 项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准，其余项目禁止建设。未来高耗能石化化工新建难度加大。与此同时，2019 年版本的《产业结构调整指导目录》中也明确提出了石化化工淘汰类的有 10 类，其中包含部分不符合规定的烧碱、黄磷、电石、PVC、聚氨酯、尿素、轮胎等高耗能品种。在云南遭遇电力短缺时，《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知》明确以行业度电增加值由高到低的顺序（单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝）考虑行业生产特性逐步增加用电负荷，即单位能耗增加值已经成为区域产业结构调整的方向性指标。

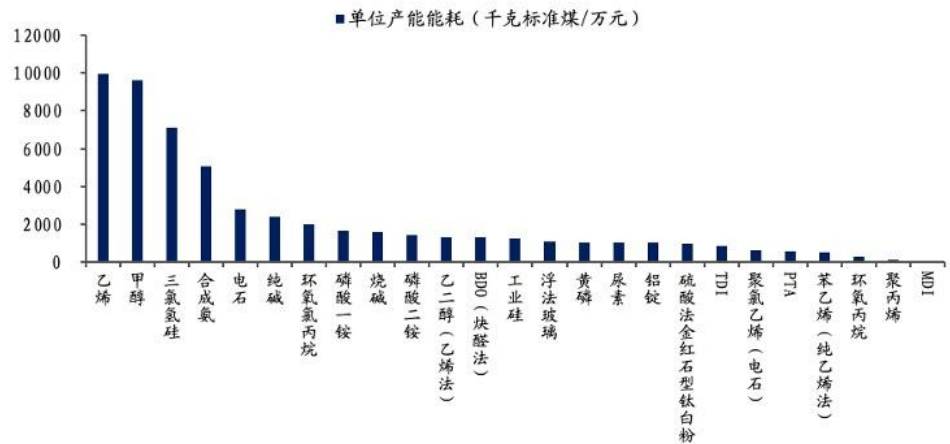
图表 11 “两高”行业高耗能高排放产品用能水平对比

产品	单位产值能耗 (千克标准煤/万元)	单吨综合能耗 (千克标准煤/吨)	折单吨电耗 (千瓦时/吨)	2020 年产量 (万吨)	综合能耗总量 (万吨标准煤)
煤制甲醇	9587	1800	14646	5444	9799
合成氨	5042	1500	12205	4690	4690
电石	2814	1000	8137	2758	2758
乙烯	9966	892	7258	2383	2125
烧碱	1572	315	2563	3351	1055
纯碱(氨碱法, 重质)	2419	410	3336	2555	1048
浮法玻璃	1083	219	1784	4745	1040
PVC(电石法)	657	500	4068	2033	1016
尿素	1049	180	1465	5602	1008
精对苯二甲酸 PTA	594	200	1627	4646	929
钛白粉(硫酸法金红石型)	968	1450	11798	333	483
磷酸二铵	1428	325	2644	1416	460
乙二醇(乙烯法)	1298	500	4068	822	411
磷酸一铵	1651	325	2644	1235	401
工业硅	1246	1598	13000	222	355
BDO(炔醛法)	1294	1500	12205	121	182
苯乙烯(纯乙烯法)	520	375	1442	978	367
环氧氯丙烷	2021	2280	18552	75	170
黄磷	1050	1622	13200	78	126
环氧丙烷	264	462	3759	266	123
甲苯二异氰酸酯 TDI	869	1150	9357	101	117
三氯氢硅	7101	3230	26282	34	110
二苯基甲烷二异氰酸酯 MDI	74	200	1627	226	45

资料来源:《广州市产业能效指南》、《上海产业能效指南》、百川盈孚、华创证券

注:上表对各个产品综合能耗在“千克标煤/吨”和“千瓦时/吨”两个单位下已作换算以便对比,部分产品部分产品实际用电量小于折单吨电耗。

图表 12 化工品单位产值能耗强度排序（单位：千克标准煤/万元）



资料来源：《广州市产业能效指南》、百川、华创证券

部分省区能耗强度承压，结合单位产值能耗与区域产能集中度筛选高耗能品约束优先次序。从国家统计局数据得知，2020 年内蒙古、辽宁、浙江、安徽等 7 省区万元 GDP 能耗同比不降反升，其中内蒙古、宁夏等省区近年单位 GDP 能耗同比持续为正，另有多省同比降速呈放缓趋势，节能降耗进入攻坚阶段。然而产业布局地区差异导致各省高耗能品的治理的优先次序并非一致，以内蒙古为例，区内电石、PVC、甲醇、尿素和烧碱产能较为集中，分别占国内产能的 36%、22%、19%、11%和 9%。

图表 13 近几年各省万元 GDP 能耗同比情况（单位：%）

	北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江	上海	江苏
2016	-4.79	-8.41	-5.05	-4.22	-4.06	-0.41	-7.91	-4.50	-3.70	-4.68
2017	-3.99	-6.24	-4.42	-3.37	-1.57	-1.61	-5.00	-4.02	-5.28	-5.54
2018	-3.82	-1.54	-5.89	-3.23	10.86	-1.15	-2.56	-2.76	-5.56	-6.18
2019	-4.53	-1.33	-5.28	-2.72	4.49	0.90	-1.04	-2.49	-3.61	-3.05
2020	-9.18	-3.07	-3.01	-2.88	6.89	3.96	-1.57	-1.70	-6.64	-3.10
	浙江	安徽	福建	江西	山东	河南	湖北	湖南	广东	广西
2016	-3.82	-5.30	-6.42	-4.93	-5.15	-7.64	-4.97	-5.34	-3.62	-3.64
2017	-3.74	-5.28	-3.50	-5.54	-6.94	-7.90	-5.54	-5.24	-3.74	-3.39
2018	-3.72	-5.45	-3.41	-4.76	-4.87	-5.01	-4.32	-5.12	-3.38	-3.05
2019	-3.22	-2.91	-2.85	-3.59	-3.27	-7.98	-3.41	-4.29	-3.52	-1.72
2020	6.34	2.03	-1.83	-2.27	-2.41	0.76	-1.17	-1.98	-1.16	1.05
	海南	重庆	四川	贵州	云南	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆
2016	-3.71	-6.90	-4.98	-6.96	-5.35	-3.83	-9.42	-7.94	-4.30	-3.20
2017	-2.03	-5.12	-5.18	-7.01	-4.92	-4.19	-0.75	-4.71	7.65	-0.89
2018	-1.32	-2.52	-4.06	-6.54	-4.80	-4.88	-1.97	-2.88	2.85	-4.04
2019	-1.32	-2.21	-2.84	-4.06	-2.91	-1.39	-5.85	-8.67	1.19	-1.56
2020	-3.12	-3.88	-1.79	-2.45	2.71	-1.89	-0.20	-3.47	-0.16	-0.70

资料来源：国家统计局、华创证券

图表 14 各省主要高能耗化工品产能规模及其全国占比（单位：万吨）

省份	品种	产能	占全国产能	省份	品种	产能	占全国产能
内蒙古	电石	1210	36%	云南	黄磷	60.1	44%
	PVC	459	22%		磷酸二铵	640	25%
	甲醇	1468	19%		工业硅	113.9	22%
	尿素	797	11%		磷酸一铵	184	9%
	烧碱	393	9%	陕西	甲醇	1546	20%
新疆	工业硅	164.7	32%		BDO	35	15%
	BDO	73.4	31%		聚丙烯	260	9%
	PVC	434	21%		电石	284	8%
	电石	594	18%		PVC	155	7%
	尿素	674	9%	福建	PTA	925	13%
江苏	环氧氯丙烷	40	28%		BDO	24	10%
	纯碱	595	17%		乙二醇	160	8%
	PTA	1120	16%		苯乙烯	105	7%
	乙二醇	290.5	14%		工业硅	28.8	6%
	环氧丙烷	64	13%	河南	纯碱	570	17%
浙江	PTA	2135	30%		钛白粉	61	14%
	苯乙烯	291.5	20%		尿素	664	9%
	聚丙烯	395	13%		BDO	19	8%
	环氧丙烷	28.5	7%		电石	556	16%
	乙烯	240	7%	宁夏	甲醇	842	9%
山东	环氧氯丙烷	71	49%		聚丙烯	230	8%
	环氧丙烷	170.2	42%		PVC	77	3%
	烧碱	1181	26%	安徽	磷酸一铵	137	7%
	纯碱	450	13%		尿素	410	6%
	钛白粉	68.5	16%		苯乙烯	71	5%
	尿素	1025	14%	青海	纯碱	520	15%
	PVC	339	13%		PVC	130	5%

资料来源：百川、华创证券

眼下提高单位能耗增加值成为全国范围内的共识，同产品内能耗效率低的企业和低能耗效率的产品均面临日益严峻的监管压力，长尾退出+资本开支头部集中的趋势预计会持续加强，一个“低碳高质量”的增长命题将摆在能源+化工产业面前，这也会是 2022 年价格趋势分化的关键性约束。

二、上半年成长当先，掘金新材料为上策

（一）半导体材料：景气度有望修复，国产化驱动部分企业兑现业绩

芯片供应结构性短缺，汽车芯片交期最长拉至 55 周。根据 Susquehanna Financial Group 数据，截至 2021 年 10 月，芯片交付时间平均为 22 周，其中最短缺的电源管理组件为 25 周，汽车所需的微控制器平均为 38 周，主要涉及核心部件发动机 ECU（电子控制单元）和 ESP（车身电子稳定系统）供应，以及 MCU（微控制单元）芯片供应。截至目前，日产、沃尔沃、通用、福特、现代、丰田、马鲁蒂铃木等均出现工厂停产或减产现象。Alixpartners 统计全球汽车制造商今年产量损失可能达 770 万辆，营收损失将高达 2100 亿美元，根据芯片原厂交期情况，我们判断汽车芯片短缺情况将持续至 2022-2023 年。

汽车芯片短缺情况仍未缓解，主要是供需错配所致。供给端：①疫情期间，晶圆厂停工，影响晶圆产能，车企上下游企业均对汽车销售预期持悲观态度，误判汽车芯片需求，导致代工厂产能多集中于消费电子，造成汽车芯片供应严重不足。②汽车需求逐渐

恢复，而芯片供货周期是 8-12 个月，车规级芯片还需经过严格的认证，产能供应跟不上需求增速。③不可控因素限制晶圆厂产能，2021 年初美国暴雪及大停电导致全球最大车用芯片供应商恩智浦半导体两家工厂停产，汽车芯片制造商英飞凌停产，世界第三大汽车芯片厂商瑞萨电子在 2021 年初遭遇地震后，又发生火灾，损失严重，对于汽车芯片制造而言雪上加霜；④6-9 月，东南亚疫情爆发，封测重地马来西亚，其半导体封测业务在全球占比 13%，疫情使得大量封测厂关停。⑤部分渠道商压货炒作。**需求端：**新能源汽车需求高速增长，带来车用芯片需求成倍数增长。根据中汽协数据，2021 年 1-9 月，新能源汽车产销分别达到 216.6/215.7 万辆，同比增长 1.8/1.9 倍。IEA 预测 2030 年全球新能源汽车销量将达 2243 万辆，CAGR 为 22%，中汽协预测 2030 年中国新能源汽车销量将达 1200 万辆，CAGR 为 17%。传统汽车芯片数量在 500-600 个左右，而自动驾驶、新能源汽车则需芯片 1000-1200 个左右，智能汽车所需芯片数量更多且仍在增长中。以上原因造成供给端压力加大，供需缺口造成芯片短缺。

图表 15 芯片原厂供应商各类芯片交期

种类	Q3 交期（周）		Q2 交期（周）	
	最短	最长	最短	最长
MCU/MPU/汽车芯片	24	55	26	45
存储器	6	55	8	54
模拟芯片	6	58	6	58
射频和无线芯片	6	52	6	52
MOSFET、分立器件	2	70	2	70

资料来源：ittbank 微信公众号《图观 8 月芯片原厂供应商各类芯片的交期，附部分原厂 8 月涨价调价声明！》，华创证券

消费电子芯片供需改善，从 6 月起芯片价格回调，DRAM 现货价格继跌至 2.598 美元/块，跌幅达到 20%；NAND 方面，64Gb 8Gx8 MLC 现货价格下降至 2.423 美元/块，跌幅达到 14%，32Gb 4Gx8 MLC 闪存现货价格为 2.014 美元/块，跌幅达到 2.4%。存储器价格进入短期下跌周期，一方面下游厂商上半年主动增加库存，采购需求下降，终端需求疲软；另一方面，前期存储器出货强劲，供应提升，预计 Q4 存储器价格持续下降。

以台积电、三星为首的晶圆厂继续涨价，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料持续受益。涨价主要原因为，第一，从晶圆厂角度看，一方面客户订单增加，晶圆代工厂商将有更多的生产和更少的维护，设备折旧加快，加上原材料价格持续上涨，晶圆厂商选择提高代工价格以抵消风险，另一方面，维持扩产动能。第二，从芯片企业角度看，一方面，代工费用提升，企业势必要将增加的成本转移给客户，另一方面，芯片缺货造成供需错位，价格抬升。第三，其他方面还包括中间供应商压货、炒作等原因。

图表 16 10、11 月涨价生效的晶圆大厂

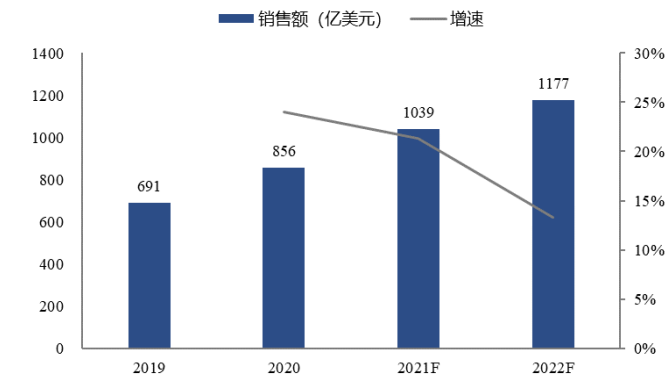
企业	涨价产品	涨幅	生效日期
紫光展锐	智能穿戴产品线	25%	10 月 1 日
意法半导体	所有产品（汽车和分立器件，模拟器件、MEMS 和传感器等）	尚未明确	Q4
长华电材	蚀刻法的四方平面无引脚封装（QFN）及四方平面引脚封装（QFP）用的导线架	8-25%	10 月 1 日

莫仕	所有特殊定价产品	至少 7%	10 月 1 日
安森美	部分产品		10 月初
赛灵思	VersalTM series	10%	11 月 1 日
	其他产品	20%	
联发科	部分芯片解决方案的价格	最高 30%	11 月 1 日
联咏	SoC 芯片	10-20%	10 月
	LCD 面板芯片	5-10%	11 月
瑞昱	所有产品	约 15%	10 月 1 日
博通		至多 20%	10 月
瑞萨电子	大部分产品包括 Dialog 产品	-	2022 年 1 月 1 日

资料来源：“辣笔老芯”微信公众号，华创证券

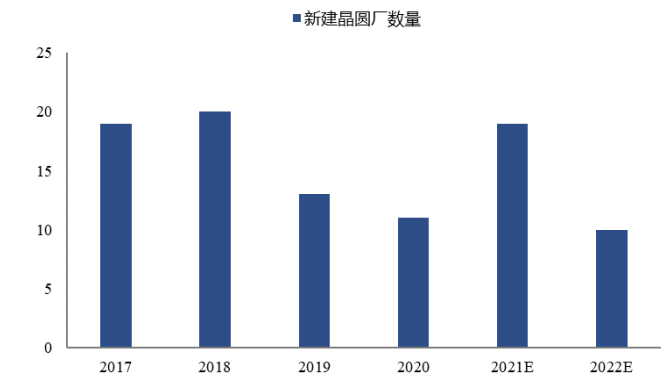
晶圆厂开启新一轮扩产周期。半导体材料的景气度与下游晶圆厂产能密切相关，根据 SEMI 数据，2017-2020 年全球陆续投产 62 座晶圆厂，中国占 40%（26 座），部分处于产能爬坡中；2021-2022 年，2020-2022 年全球 8 英寸晶圆厂将增加 10 家，12 英寸晶圆厂将增加 20 家，中国预计将有另 8 座晶圆厂开工建设，占全球新增产能比例近 1/3，晶圆厂产能扩张和集中建设将刺激半导体配套材料需求爆发。TrendForce 预计今年全球晶圆厂销售额将达到 1039 亿美元，同比增长 21.3%，明年销售额达到 1177 亿美元，同比增长 13.3%，

图表 17 全球晶圆厂销售额



资料来源：TrendForce 集邦微信公众号，华创证券

图表 18 2020-2022 年全球晶圆厂数量增长



资料来源：SEMI 微信公众号，华创证券

图表 19 未来几年主要晶圆厂扩产情况（汇总截至时间 2021 年 4 月）

公司	扩产地区	投资金额	晶圆尺寸(英寸)	工艺参数	产能月新增/扩增至	预估产能释放时间
士兰微	厦门	50 亿元	12	90-65nm	扩增至 3 万片	2021-2022
	杭州	21 亿元	8	-	扩增至 8 万片	2021-2022
华润微	重庆	-	12	-	新增 3 万片	2022
闻泰科技	上海	120 亿元	12	-	新增 3-4 万片	2022-2023
博世	德国	10 亿欧元	12	-	新增 2 万片	2021

德州仪器	美国	-	12	-	-	2023-2025
华虹集团	无锡	52 亿元	12	90-55nm	扩增至 6.5 万片	2021-2022
中芯国际	天津	-	8	28nm 及以上	扩增至 4.5 万片	2021-2022
	北京	-	12	28nm 及以上	新增 1 万片	2021-2022
	深圳	23.5 亿元	12	28nm 及以上	新增 4 万片	2022-2023
	上海	120 亿元	12	14nm 以下	扩增至 3.5 万片	-
中芯京城	北京	76 亿美元	12	28nm 及以上	新增 10 万片	2024-2025
晶合集成	合肥	-	12	55-40nm	新增 N2 厂 4 万片	2022-2023
	合肥	-	12		新增 N3 厂 16 万片	-
粤芯半导体	广州	65 亿元	12	90-55nm	新增 2 万片	2021-2022
绍兴中芯	绍兴	-	-	-	扩增至 9 万片	2021-2022
宁波中芯	宁波	-	8	-	新增 3 万片	2022-2023
海辰半导体	无锡	14 亿美元	8	-	新增 5 万片	2021
	无锡		8	-	新增 6.5 万片	2022
台积电	南京	28.87 亿美元	12	28nm 及以上	扩增至 4 万片	2023
	美国	120 亿美元	12	5nm	新增 2 万片	2024-2029
	台湾	270 亿美元		3、5、7nm 等先进工艺		2023
联电	台南	15 亿美元	12	28nm 及以上	新增 1 万片	2021-2022
	台南	30 亿美元	12	28nm	新增 3 万片	2023-2024
	厦门	4 亿美元	12	28nm	新增 5000 篇	2021-2022
力积电	铜锣	2780 亿新台币	12	1x-50nm	10 万片	2023
世界先进	新竹	-	8	-	新增 4 万片	2023-2024
格芯	美国	-	-	-	扩建 FA88	2023-2024
	新加坡、德国、美国	14 亿美元	-	90-12nm	-	2021-2022
三星	美国	170 亿美元	12	7-5nm	新增 3 万片	2023-2024
英特尔	美国	200 亿美元	12	-	-	-
长江存储	武汉	-	12	-	扩增至 10 万片	2021-2022

资料来源：芯思想《晶圆制造产能吃紧，众厂商急吼吼扩产》，各公司公告，华创证券整理

大基金一期有序退出，二期加速布局，半导体材料为重点投资领域。国家大基金一期由国家财政部、国开金融、中国烟草等 16 位出资人成立国家大基金，注册资金 987 亿元，总投资规模为 1387 亿元，撬动社会融资 5145 亿元。投资总期限计划为 15 年，分为投资期（2014-2019 年）、回收期（2019-2024 年），发展期（2024-2029 年）。主要布局半导体制造（65%）、设计（17%）、封测（10%）领域企业，半导体材料领域布局偏少。2019 年 12 月，国家大基金一期首次减持，今年以来披露减持公司 13 家，涉及上游材料企业 2 家，安集科技和雅克科技。减持是对资金结构的调整，从技术率先取得突破的公司转移至仍需资金进行研发的公司。从股价表现来看，减持公司有短暂下跌，但随后恢复上涨，目前半导体板块整体回调幅度较大。国家大基金加速回笼资金，短期对市场情绪有一定影响，不影响行业和企业长期发展逻辑。

随着大基金一期逐渐退出，大基金二期加紧布局，重点投资半导体设备和材料领域，共募集资金 2000 亿元左右，统计二期目前已进入紫光展锐、中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、合肥沛顿存储、长川制造、艾派克、智芯微、华润微、南大光电、中微公司、广州慧智微、格科微、佰维存储、至纯科技等公司，其中南大光电主营业务包括光刻胶、电子特气和 MO 源产品。

图表 20 国家大基金一期、二期布局半导体材料公司

	公司	半导体业务	出资金额（亿元）	现持股比例
国家大基金一期	上海硅产业集团	大硅片	7	22.86%
	雅克科技	电子特气、光刻胶、封装用硅微粉等	5.5	5.57%
	鑫华半导体	大硅片	5	49.02%
	中巨芯科技	湿化学品、电子特气	3.9	35.20%
	安集科技	CMP 抛光液、光刻胶去除剂	1.1	10.30%
	世纪金光半导体	宽禁带半导体晶体材料	0.3	9.60%
	烟台德邦科技	胶粘剂、胶带	0.2	24.87%
	飞凯材料	湿化学品、光刻胶、封装材料等	-	通过上海半导体材料基金和北京芯动能基金间接持股
	晶瑞电材	湿电子化学品、光刻胶	-	通过上海聚源聚芯间接持股
	合计	-	28.7	-
国家大基金二期	南大光电	MO 源、电子特气、光刻胶	1.83	18.33%
	中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司	电子特气	0.06	1.41%

资料来源：各公司公告，企查查，华创证券

2021 前三季度半导体材料板块实现营业收入 1298 亿元，同比增长 48%；实现归母净利润 92 亿元，同比增长 75%。在湿电子化学品板块，晶瑞电材、格林达表现较好，归母净利润同比增长 168%、24%；电子特气板块，昊华科技、华特气体表现较好，归母净利润同比增长 42%、39%；光刻胶板块，晶瑞电材、飞凯材料和雅克科技较为突出，归母净利润增速分别为 168%、59%、13%。盈利能力方面，光刻胶生产企业表现最为突出，其中飞凯材料、华懋科技和上海新阳销售毛利率分别为 39.5%、36.1%、35.9%，销售净利率分别为 15.1%、16.5%、11.6%。

图表 21 半导体材料主要标的业绩表现

证券简称	营业收入（亿元）							归母净利润（百万元）						
	2020 年	同比	2021 年 前三季	同比	2021Q3 单季度	同比	环比	2020 年	同比	2021 前 三季	同比	2021Q3 单季度	同比	环比
华特气体	10.0	18%	9.9	46%	3.5	33%	-2%	106.5	47%	103.0	39%	37.2	19%	-2%

金宏气体	12.4	7%	12.3	37%	4.5	30%	7%	197.3	11%	125.6	-12%	38.7	-35%	-20%
雅克科技	22.7	24%	26.9	60%	8.9	17%	-3%	413.2	41%	389.7	13%	147.6	11%	23%
昊华科技	54.2	10%	51.8	39%	19.3	53%	9%	647.8	19%	640.0	42%	229.1	71%	-10%
晶瑞电材	10.2	35%	13.1	83%	4.5	56%	-3%	77.0	146%	165.1	168%	50.0	21%	-46%
彤程新材	20.5	-7%	17.1	14%	5.4	-3%	-9%	410.5	24%	275.9	-16%	38.9	-74%	-58%
上海新阳	6.9	8%	7.1	46%	2.7	47%	19%	274.3	30%	84.9	-52%	(23.2)	-115%	-122%
华懋科技	9.5	-4%	8.1	32%	2.9	10%	15%	201.0	-15%	135.2	-2%	40.7	-34%	5%
容大感光	5.4	20%	5.7	51%	2.1	45%	9%	56.8	50%	42.5	3%	17.9	-2%	139%
飞凯材料	18.6	23%	18.9	40%	6.8	33%	7%	229.8	-10%	270.5	59%	102.4	73%	3%
广信材料	7.5	-7%	4.8	-7%	1.5	-32%	-17%	(214.2)	-397%	(13.0)	-206%	(9.2)	-57%	24%
东方材料	4.1	1%	2.9	-2%	1.1	-8%	36%	49.8	-5%	60.3	40%	9.0	-37%	-77%
江化微	5.6	15%	5.4	32%	2.0	35%	14%	58.2	69%	27.8	-35%	12.5	-39%	111%
格林达	5.8	11%	5.3	26%	2.0	26%	24%	100.8	-2%	101.3	24%	38.7	30%	23%
巨化股份	160.5	0%	126.2	16%	44.4	19%	-3%	95.4	-89%	258.5	571%	154.4	530%	67%
多氟多	42.1	6%	53.1	85%	24.0	112%	44%	48.6	112%	737.4	5316%	429.4	20586%	100%
兴发集团	183.2	2%	165.8	9%	67.3	14%	25%	623.9	106%	2487.6	592%	1346.8	507%	71%

资料来源：各公司公告，华创证券

图表 22 半导体材料主要标的盈利能力

证券简称	销售毛利率 (%)				销售净利率 (%)			
	2020 年	2021 前三季度	2021Q3 单季度	环比	2020 年	2021 前三季度	2021Q3 单季度	环比
华特气体	26.0	24.6	24.8	-0.6	10.7	10.3	10.7	-0.1
金宏气体	36.5	30.9	29.1	-2.2	16.3	11.2	9.9	-2.2
雅克科技	35.5	28.2	28.4	-0.3	18.2	14.7	16.9	2.9
昊华科技	28.3	28.1	25.7	-4.6	12.1	12.5	12.2	-2.3
晶瑞电材	21.7	21.0	25.6	7.0	8.0	13.0	11.4	-9.3
彤程新材	33.5	28.5	22.4	-6.3	20.9	15.5	6.1	-8.1
上海新阳	34.2	35.9	35.2	0.4	39.9	11.6	-9.5	-55.1
华懋科技	35.9	36.1	34.7	-1.4	21.2	16.5	13.7	-1.3
容大感光	30.3	29.3	28.3	0.7	10.4	7.5	8.6	4.7
飞凯材料	39.5	39.5	39.0	-1.0	12.8	15.1	15.5	-0.9
广信材料	32.6	30.5	26.6	-4.8	-29.4	-3.5	-7.1	0.3
东方材料	35.3	31.2	27.6	-6.4	12.0	21.1	8.5	-41.5
江化微	25.8	19.1	19.9	1.0	10.2	5.1	6.1	2.8
格林达	29.0	27.0	26.5	-2.3	17.3	19.0	19.4	-0.1
巨化股份	9.3	12.6	14.3	2.1	0.6	2.2	3.6	1.3
多氟多	13.4	27.8	30.3	1.6	1.0	14.0	17.9	5.2
兴发集团	16.2	29.1	35.6	8.4	3.3	16.4	22.2	6.5

资料来源：各公司公告，华创证券

(1) 光刻胶

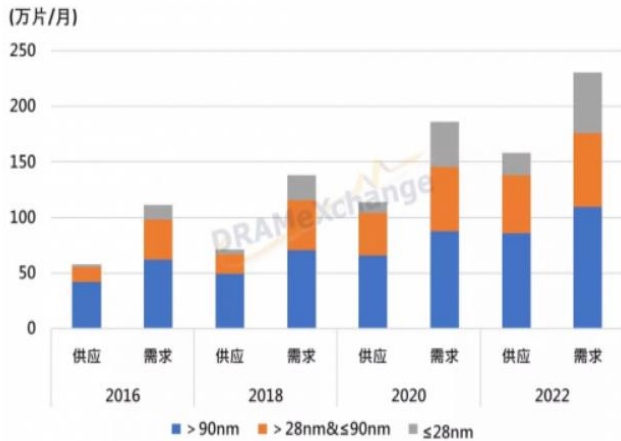
光刻胶国产化率近为 10%，提升国产化率的必要条件是实现技术突破，技术是核心竞争力。其中半导体用光刻胶生产难度最大，也是市场投资者最关心的品种，从不同制程芯片需求占比情况来看，90nm 以上芯片制程占据中国主导市场，因此中低端光刻胶需求最高，对应 G/I 线、KrF 光刻胶，因此掌握量产技术的彤程新材、晶瑞电材以及华懋科技相对受益。未来 90-28nm 制程芯片市场份额逐渐提升，尽快实现 ArF 光刻胶量产是各企业提升竞争力的关键。

图表 23 国内部分企业光刻胶布局情况（截至 2021 年 11 月 7 日）

企业名称	半导体用光刻胶						平板显示用光刻胶				印制电路板用光刻胶			
	I/G 线胶	KrF 胶	ArF 胶(干式)	ArF 胶(浸润式)	EUV 胶	电子束	TFT 胶	触屏用胶	彩色	黑色	干膜	湿膜	阻焊油墨	
苏州瑞红（晶瑞电材）	I 线 100t; G 线 20t	100t 客户验证	研发	研发	-	-	少量	少量	少量	-	-	-	-	
北京科华（彤程新材）	500t	百吨级	研发	研发	02 专项通过验收	-	少量	少量	-	-	少量	-	-	
南大光电	-	-	25t 产线客户验证中			-	-	-	-	-	-	-	-	
上海新阳	客户验证	小批量订单	中试，客户验证中	研发	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徐州博康（华懋科技）	量产	量产	客户验证	-	-	量产	-	-	-	-	-	-	-	
厦门恒坤	-	量产	-	-	-	-								
星泰克	量产	客户验证	-	-	-	-								
容大感光	量产	-	-	-	-	-	量产（+G/I 线共 1050t）				-	18000t		
飞凯材料	客户验证	-	-	-	-	-	5000t	-	-	-	-	3500t	-	
雅克科技	-	-	-	-	-	-	量产	-	3000t	-	-	-	-	
北旭电子（彤程新材）	-	-	-	-	-	-	5000t	-	-	-	-	-	-	
博砚电子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500t	-	-	-	
欣奕华	-	-	-	-	-	-	-	8000t 设计产能，4000t 已投产，1000t 出货量				-	-	-
广信材料	-	-	-	-	-	-	LCD 用正胶获小批量订单				-	-	6500t	
东方材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500t	
鼎材科技							量产		量产					

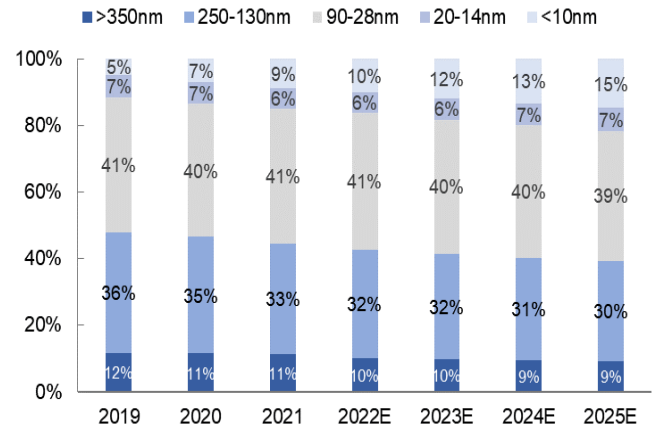
资料来源：各公司公告，各公司官网，TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券整理

图表 24 中国不同芯片制程供需情况



资料来源: TrendForce, 华创证券

图表 25 全球不同芯片制程市场份额



资料来源: 电子工程专辑微信公众号《中国半导体纾困, 不只差 8 个中芯国际产能》, 华创证券

光刻胶处于行业导入和技术突破阶段,在国产替代机遇下,拿到客户订单至关重要,光刻胶的客户认证周期长达 1-3 年,一旦确认供应关系不会轻易更换,因此进入下游客户体系意味着在市场份额争夺中抢占先机。在国家政策大力支持以及全球产业链转移,中国大陆晶圆厂产能高速扩张背景下,国产替代进程加速,2021 上半年,全球第四大光刻胶生产企业信越化学限供 KrF 光刻胶,使得国产化替代更加迫切,国产企业迎来黄金发展机遇。从今年前三季度业绩表现来看,国产替代有实质性进展,企业业绩兑现加速。半导体用光刻胶销售额增速显著,头部企业均在 50%以上。其中彤程新材表现亮眼, G/I 线、KrF 光刻胶前三季度实现同比 62%、227%高增速,半导体光刻胶板块订单额接近 1 亿元,同比增速达到 52%,单三季度环比 66%;面板光刻胶订单额接近 2 亿元,同比增长 26%,环比增长 57%。

图表 26 各公司光刻胶板块营业收入情况

公司	时间	产品	订单额 (万元)	同比	毛利率	板块占上市公司营收比
彤程新材	2021 年 1-9 月	半导体光刻胶等业务	9375.85	51.60%		5.41%
		G/I 线		61.78%		
		KrF		226.69%		
		面板光刻胶等业务	19520	26%		
晶瑞电材	2021 年 1-6 月	I/G 线等光刻胶及配套材料	14299.50	70.98%	36.54%	16.57%
徐州博康 (华懋科技)	2021 年 1-6 月	光刻胶单体	4,172.64			
		光刻胶 (I/G 线、KrF)	439.86			
雅克科技	2021 年	光刻胶及配套试剂	56,863.28	-	15.27%	31.53%

	1-6 月	(彩胶、TFT 正胶)				
飞凯材料	2021 年 1-6 月	TFT 正胶及湿电子 化学品	25,570.47	37.13%	38.39%	21.26%

资料来源：各公司公告，华创证券

国产光刻胶导入进程加快，头部企业逐渐释放产能，以满足下游厂商快速增长的需求，增强与供应商之间的粘性。

图表 27 光刻胶生产企业在建产能情况

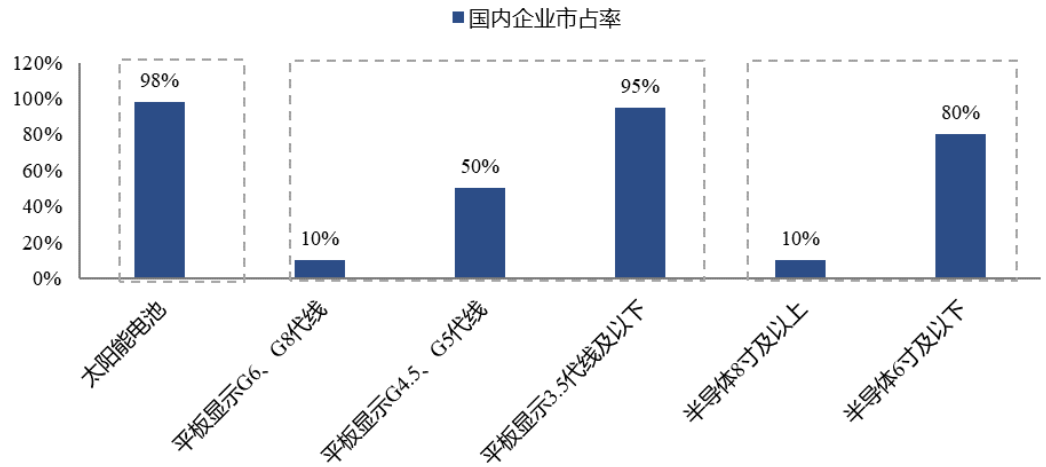
公司	在建产能	预计投产时间
彤程新材	1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨配套试剂	2022 年内分批投产
	显示面板光刻胶 6000 吨	2021 年底
	193nm ArF 高端光刻胶研发平台	2023 年底
雅克科技	韩国 3000 吨彩胶	2021Q4
	1. TFT 光刻胶及配套试剂 2. 彩色光刻胶及配套试剂 3. 光刻胶产能 1.968 万吨/年、配套试剂 9 万吨/年。	2023 年
	韩国 OLED 生产线	2023 年
	年产 1100 吨光刻材料及 1 万吨电子溶剂新工厂试生产阶段	2021 年底
徐州博康	年产 1100 吨光刻材料及 1 万吨电子溶剂新工厂试生产阶段	2021 年底

资料来源：各公司公告，华创证券

(2) 湿电子化学品

全球产业链转移、政策驱动及下游市场高景气度驱动湿电子化学品市场增长，区域约束+相对较低的技术壁垒驱动湿电子化学品成为半导体材料国产化进程较快的材料。2020 年全球湿电子化学品市场规模为 50.8 亿美元，近 5 年 CAGR 为 4.3%，2019 年，中国湿电子化学品市场规模突破 100 亿元，受益于全球半导体和面板显示制造环节产业链转移，中国市场增速远高于全球增速，2015-2019 年 CAGR 为 16.7%。高纯度级别国产替代空间广阔，对于太阳能电池行业，“碳中和”政策+“平价上网”进程推动市场增长，带动湿电子化学品用量大幅提升。平板显示行业，一方面，面板产业链转移+AMOLED 产能提升，带动湿电子化学品用量翻 1.3 倍，预计 2024 年达到 105 万吨，另一方面，G6 以上高世代线国产替代空间广阔。半导体行业，一方面，晶圆厂产能扩张+晶圆大尺寸化+高制程发展，带动湿电子化学品需求量翻 1.5 倍，预计 2024 年达 104 万吨，另一方面，90nm 以内高制程是未来晶圆厂主要扩产方向，掌握高纯度技术的企业将在未来获得更多市场份额。

图表 28 国内湿电子化学品内资企业市占率



资料来源：江化微公告，华创证券

中国大陆市场集中度较低，湿电子化学品生产企业共有 40 余家，具有规模化的企业有 30 余家，各公司产量较小，按照销售规模计算，湿电子化学品龙头公司江化微和格林达，2019 年市占率仅为 4.8%和 5.1%。大陆企业大致分为三类，第一类是以江化微、格林达和江阴润玛为代表的湿电子化学品专业供应商，主营业务以湿电子化学品为主，产品种类丰富且毛利率较高；第二类是以晶瑞电材和飞凯材料为代表的电子材料平台型企业，以泛半导体业务为主，具有客户导入优势；第三类是以巨化股份为代表的大化工企业，湿电子化学品品种较少，营收占比较小，与其他业务有产业链协同效应，在原料方面具有相对优势。

根据 SEMI 标准，IC 线宽范围越小，纯度要求越高，200nm-90nm 要求 G4 纯度湿电子化学品，90nm 以下的芯片要求使用 G5 纯度。国内达到 G5 纯度级别的企业包括：①晶瑞电材超净高纯双氧水和超净高纯氨水，以及在建的 3 万吨超净高纯硫酸；②多氟多电子级氢氟酸，1 万吨；③滨化股份电子级氢氟酸，0.6 万吨；④兴发集团的电子级硫酸，现有 2 万吨，在建 4 万吨。⑤兴发集团联营企业兴力电子的电子级氢氟酸，现有 1.5 万吨，在建 1.5 万吨；⑥上海新阳，芯片铜互连电镀液可用于 90-14nm、干法蚀刻后清洗液可用于 28nm 以上制程，现有产能 0.56 万吨，在建 1.5 万吨；⑦中巨芯，1x 纳米制程所需电子级氢氟酸，产能未公布；⑧江化微硫酸、氨水、盐酸在建中，产能 5.8 万吨，投产后纯度可达 G4-G5。

图表 29 各公司湿电子化学品板块业绩情况

公司名称	时间	产品	营业收入（万元）	同比	营收占比	毛利率	同比
江化微	2021 年 1-9 月	超净高纯试剂	33091.22		61.34%		
		光刻胶配套试剂业务	21175.5		39.25%		
晶瑞电材	2021 年 1-6 月	超净高纯试剂	14687.18	16.24%	17.02%	16.36%	-2.30%
达诺尔	2021 年 1-6 月	超纯氨水	3078.01	59.53%	62.77%	51.85%	2.67%
		超纯异丙醇	1765.29	36.02%	36.00%	28.09%	-0.03%
格林达	2021 年 1-9 月	主要功能湿电子化学品	50944.81	26.36%	95.69%		
飞凯材料	2021 年 1-6 月	光刻胶及湿电子化学品	25570.47	37.13%	21.26%	38.39%	

多氟多	2021 年 1-6 月	新材料(六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等)	14596.57	134.21%	46.71%	44.44%	21.63%
兴发集团	2021 年 1-6 月	电子化学品	14596.57		1.48%		

资料来源：各公司公告，华创证券

图表 30 各公司湿电子化学品产能和纯度情况

企业	设计产能 (万吨/年)	在建产能 (万吨/年)	优势湿电子化学品产能 (万吨/年)			备注
			类别	设计产能	在建产能	
江化微	9	5.8+6.5	剥离液、蚀刻液、稀释剂等达 G3-G4 (在建)	-	3.5	产品技术等级普遍达到 G2 级，部分达到 G3 级，新建项目投产后将拥有 G4、G5 级产品生产能力。 四川项目已经完工，处于试生产状态； 镇江项目在做最后的设备调试
			硫酸、氨水、盐酸等达 G4-G5(在建)	-	5.8	
晶瑞电材	3.87	4	NMP	2.5 万吨		1. 大基金一期入局，现已退出 2. 超净高纯双氧水、硫酸、氨水可达 G5
			半导体级高纯硫酸	30000 吨		
			光电显示、半导体用新材料	8.7 万吨		
			超净高纯双氧水、硫酸、氨水			
达诺尔	3	30	超纯硫酸 (ppt)	3	30	-
			超纯氨水 (ppt)			
			超纯异丙醇 (ppt)			
格林达	11	4	显示面板用电子级 TMAH 显影液	9	1.6+4	显示面板用电子级 TMAH 显影液可达 G4
飞凯材料	0.3	-	先进封装湿制程 (显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等)	0.3	-	大基金一期入局，现持有 1.73%
多氟多	5	-	电子级氢氟酸	5(含 IC 级 1 万吨)	-	电子级氢氟酸可达 G5
兴发集团	8	6+3	电子级磷酸	3(含 IC 级 1 万吨)	3(技改)	1. 2019 年承担极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目 (“国家 02 专项”) 子课题——高选择性金属钨去除液的定制开发。 2. IC 级磷酸金属离子已控制在 10ppb 级别以内，IC 级硫酸金属离子已控制在 5ppt 级别 (G5 等级) 以内
			电子级硫酸	2(全部为 IC 级)	4	
			电子级蚀刻液	3(含 IC 级 1 万吨)		兴力电子，兴发集团联营公司 (持股 30%)，电子级氢氟酸可达 G5，一期 1.5 万吨已进入试生产阶段
			电子级氢氟酸	1.5	1.5	

资料来源：各公司公告，华创证券

(3) 电子特气

随着国内技术趋于成熟，部分电子特气已经逐渐实现国产化，国产企业进入者增多，主要分为三类：第一是以华特气体、金宏气体为代表的气体公司，主营业务以工业气体为主，该类公司产品种类较多，纯度较高；第二是以雅克科技、南大光电为代表的半导体材料平台型公司，多维布局，两家公司电子特气板块占比分别为 16%、72%，雅克科技为国内含氟气体龙头企业，南大光电涵盖含氟、含氢两类，该类公司专注于少量电子特气品类，销售渠道广泛。第三是以昊华科技、中船重工七一八所为代表的综合型公司，涵盖多个领域，综合实力较强。

图表 31 国内电子特气生产企业情况

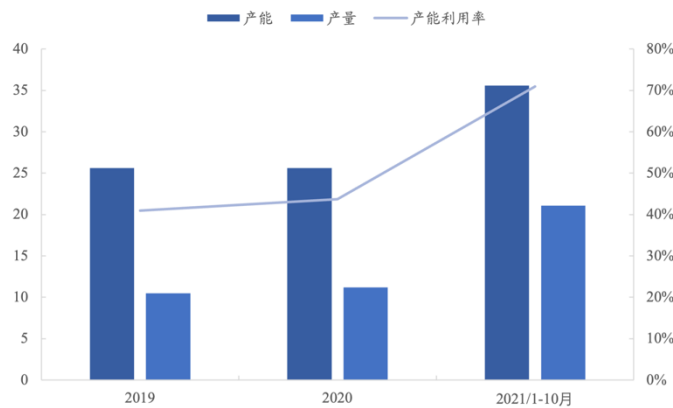
企业名称	主营业务	主营业务结构	主要品种	纯度	2020 年产能 (t/a)	毛利率
华特气体	主营特种气体，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。	特种气体：5.5 亿元，56% 普通工业气体：2.1 亿元，21% 气体设备与工程：2.3 亿元，23.5%	高纯四氟化碳	99.9997%	1187.17(总含氟气体)	30.97%
			高纯六氟乙烷	99.9993%		
			高纯二氧化碳	99.9997%		
			高纯一氧化碳	99.997%		
			八氟丙烷			
			三氟化氮			
金宏气体	涵盖特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种	大宗气体：4.8 亿元，39% 特种气体：4.5 亿元，36% 清洁煤气：1.4 亿元，11%	高纯氨	99.999998%	55762.64	38.18%
			高纯氢	6N		
			六氟化硫	5N		
			八氟环丁烷	5N		
雅克科技 (科美特)	含氟气体，2 种	电子特气：3.7 亿元，16%	高纯六氟化硫	4.5N	8,500	43.66%
			高纯四氟化碳	5N	1200	
南大光电 (飞源气体)	涵盖高纯金属有机化合物(MO源)、光刻胶、特种气体等	电子特气：4.2 亿元，72%	磷烷	6N	-	43.59%
			砷烷			
			三氟化氮		-	
			六氟化硫			
昊华科技 (黎明院、光能明院)	涵盖电子气体、氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务	电子气体：7.7 亿元，8%	三氟化氮	4N	3,000	26.61%
			六氟化钨	5N	600	
			六氧化硫	6N	2500	
			四氟化碳	6N	1,000	
			绿色四氧化二氮		40	
			二氧化碳-环氧乙烷混合气	暂未找到	300	
			高纯硫化氢	5N	200	
			高纯硒化氢		20	

资料来源：各公司公告，华创证券

（二）磷化工：磷酸铁投放进度偏慢，2022 景气度有望超预期

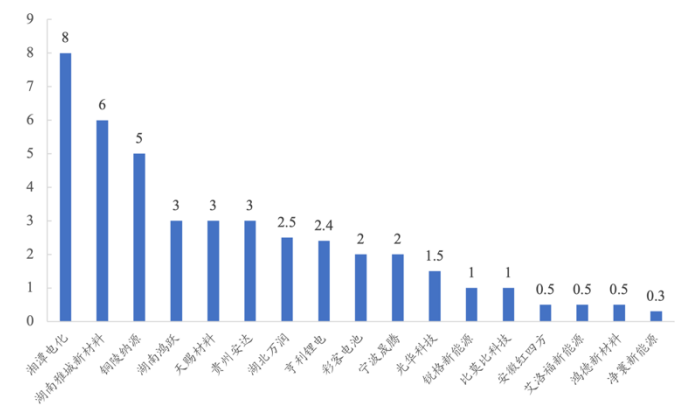
在我国三元动力电池补贴退坡后，下游企业逐渐从对“能量密度”的追逐回到成本优势和安全性能之上，而磷酸铁锂正极因其循环寿命长、安全性高和低成本成为了替代三元电池的首选热门材料。磷酸铁法是我国生产磷酸铁锂的主流工艺，单吨 LFP 需消耗约 0.96 吨磷酸铁，因此磷酸铁的需求量也因终端对 LFP 的追求而大量扩张。2021 年磷酸铁新增 10 万吨/年产能，产能利用率也同比提升至 71%，目前周度产量已经增加至近 7000 吨，较去年同期增加 80%，但库存却持续处于低位水平，供应端明显偏紧。

图表 32 磷酸铁产能、产量情况（单位：万吨）



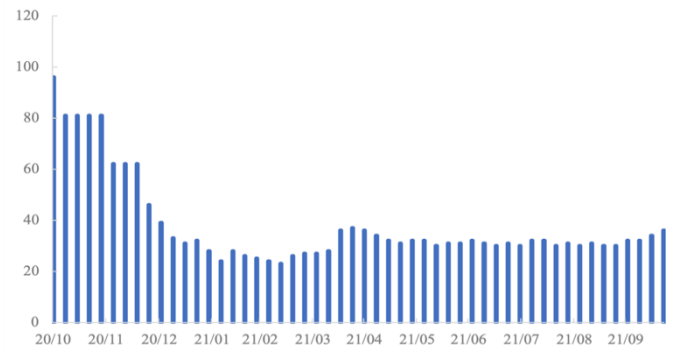
资料来源：百川，华创证券

图表 33 2021 年磷酸铁生产企业产能（单位：万吨/年）



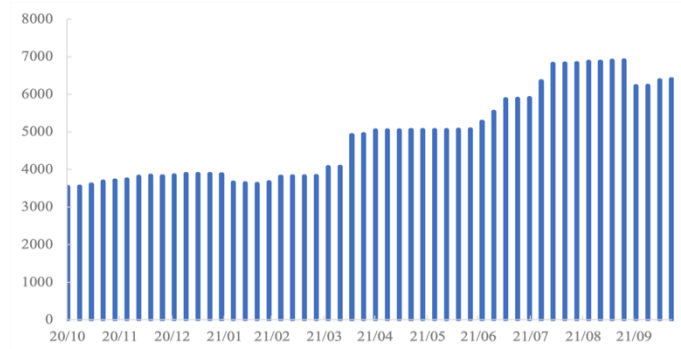
资料来源：百川，华创证券

图表 34 磷酸铁周度库存（单位：吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 35 磷酸铁周度产量（单位：吨）



资料来源：百川，华创证券

磷酸铁价格在 2021 年供需偏紧背景下，价格中枢上移，截止 11 月 10 日价格已实现 2.4 万元/吨，较去年同期上涨 100%，目前磷酸铁的利润空间在单吨万元以上。在磷酸铁锂电池逐渐成为主流后，国内大量企业宣布加码磷酸铁产能，目前已有远期规划产能超 500 万吨，但绝大多数产能还在前期备案、环评申请甚至规划过程中，实际开工时间还未确定，且随着我国对磷化工环保要求收紧，环评申请周期或将延长，而 FP 扩产周期在 1-2 年左右，因此短期内磷酸铁供应缺口难以弥补。

着眼明年，根据目前已经投产和已公布投产时间的产能来测算，假设产能爬坡进度 2 月后 80%/次年 90%负荷，则 2022 年 FP 产量约为 60 万吨。此外，我们预测明年磷酸铁需求将达约 56.9 万吨，供需呈现紧平衡状态。其次，按照目前公布规划看，即使有部分远期规划产能明年能顺利开工，由于磷酸铁扩产周期基本在 12 个月以上，明年产量还是难有大幅提升。

因此，预计明年磷酸铁价格中枢在供需错配主导下还将上升，且若明年电力问题缓解，磷源端在开工修复下供需将有所缓和，磷酸铁原料成本也将随之回落，或能扩大其利润空间。对于磷酸铁生产商来说，明年能如期投产和有产能优势的企业能快速弥补供应缺口，优先进行客户验证并绑定下游市场，而远期在满足需求量后再投产的企业或将更难提升市占率。

图表 36 2021-2022 年磷酸铁新增产能

公司	新投产能（万吨/年）	投产时间
合纵科技	3	2021 年 4 月
	5	2022 年 5 月
安纳达	1.5	2021 年 4 月
	2	2021 年 7 月
湖北万润	1	2021 年 7 月
安达科技	1.5	2021 年 7 月
	6	2022 年 3 月
宁波晟腾	1.5	2021 年 7 月
彩客化学	0.5	2021 年 8 月
	2.5	2022 年 12 月
贵州唯特	10	2021 年 10 月
湘潭电化	5.6	2021 年 10 月
湖南鸿跃	1	2021 年 10 月
川金诺	0.5	2021 年 12 月
新洋丰	5	2022 年 2 月
	15	2022 年 12 月
云天化	10	2022 年 6 月

资料来源：各公司公告，百川，华创证券，注：此处仅统计百川公布和披露投产日期的公司产能

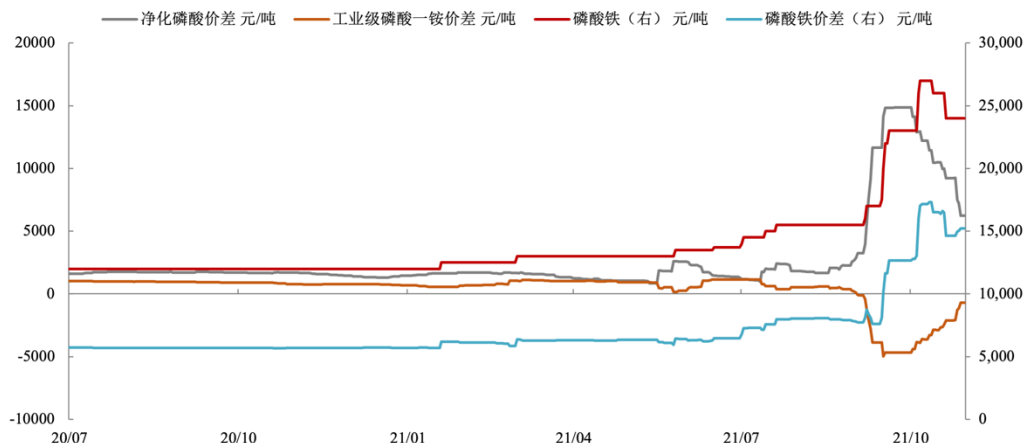
图表 37 我国磷酸铁锂电池产业链需求量预测

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
锂电池装机量（GWh）	136	273	480	667	907	1163
磷酸铁锂占比	38.4%	49%	51.5%	52.5%	53%	53.5%
磷酸铁锂电池装机量（GWh）	52.2	133.8	247	350	480.7	622.6
磷酸铁锂需求量（万吨）	12.5	32.1	59.3	84	115.4	149.4
磷酸铁需求量（万吨）	12	30.8	56.9	80.7	110.8	143.5
磷酸需求量（万吨）	12.12	31.13	57.47	81.45	111.87	144.88
工业磷酸一铵需求量（万吨）	9.14	23.42	43.24	61.29	84.18	109.02
磷矿需求量（万吨）	98.78	253.02	467.10	662.06	909.29	1177.59

资料来源：智研咨询《全球电动汽车动力电池装机量、出货量及市场集中度分析预测》，中国汽车动力电池产业创新联盟公众号《信息发布 | 2021 年 9 月动力电池月度数据》，华创证券测算

注：磷酸铁既可用工业磷酸也可用工业磷铵提供磷源，此表按全部磷酸铁需求由磷酸/磷酸一铵提供估算；磷矿需求量为考虑全部磷源由磷酸提供，且按照目前我国热法磷酸和湿法净化磷酸产能占比估算

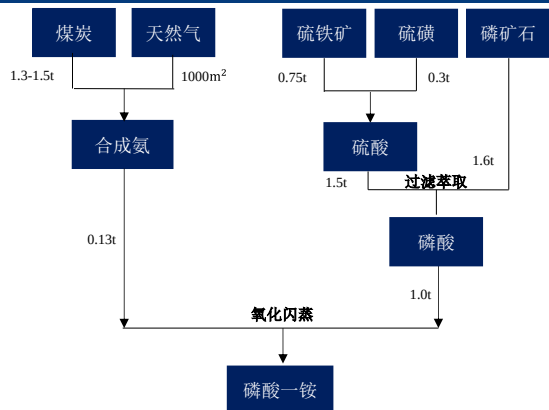
图表 38 磷酸铁相关产品价格、价差



资料来源: wind, 华创证券

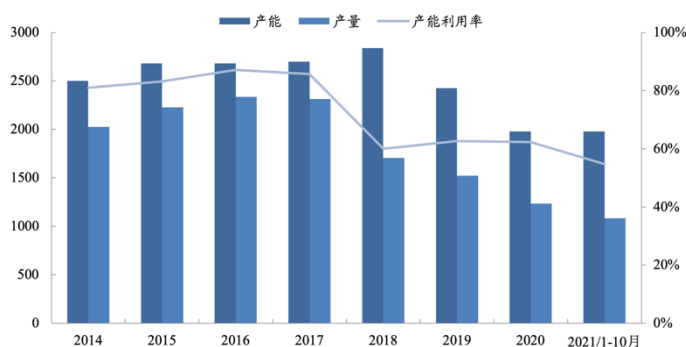
磷酸一铵是湿法磷酸与液氨反应所得，全部用于磷复肥，生产的季节性跟着复合肥走，春耕之后便会经历短暂的淡季，直至东北玉米补肥、山东大蒜等追肥启动才会启动次旺季的行情，四季度则处于全年景气度的低点。

图表 39 磷酸一铵工艺流程



资料来源: 百川, 华创证券

图表 40 磷酸一铵产能与产能利用率 (单位: 万吨)



资料来源: 百川, 华创证券

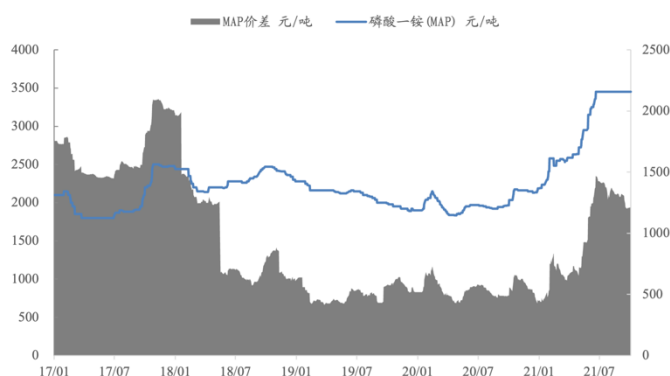
从产能利用率的水平出发，磷酸一铵整体处于相对宽松的供需格局下；但从库存的角度出发，磷酸一铵供需明显偏紧，价差也明显地印证了这一点，这意味着产能统计存在口径误差，分母端存在较大的无效产能。

图表 41 磷酸一铵库存走势 (单位: 万吨)



资料来源: 百川, 华创证券

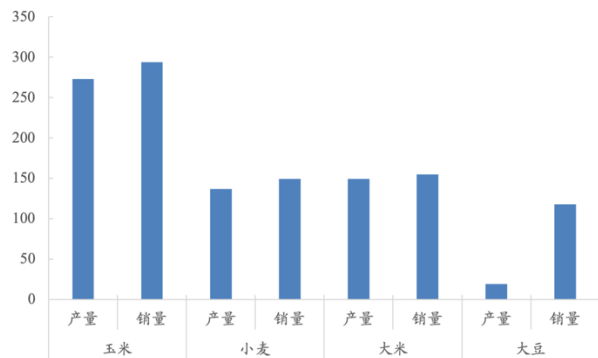
图表 42 磷酸一铵价差



资料来源: 百川, 华创证券

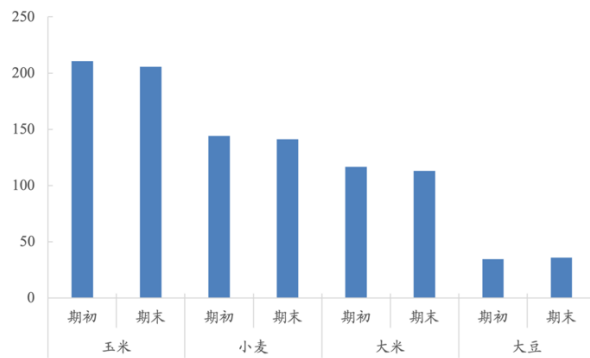
往后看, 磷铵新增装置仍然被限制, 即供应端不会有增量出现, 库存目前仍处于低位水平; 需求端, 2021 年农产品没有供应过剩情况, 且库存小幅消耗, 预计农产品价格持续高位盘整运行, 磷铵明年景气度可延续, 在政策约束下, 化肥价格或难大幅上涨, 但仍能继续维持偏高水平。

图表 43 2021 年农产品产销 (单位: 百万吨)



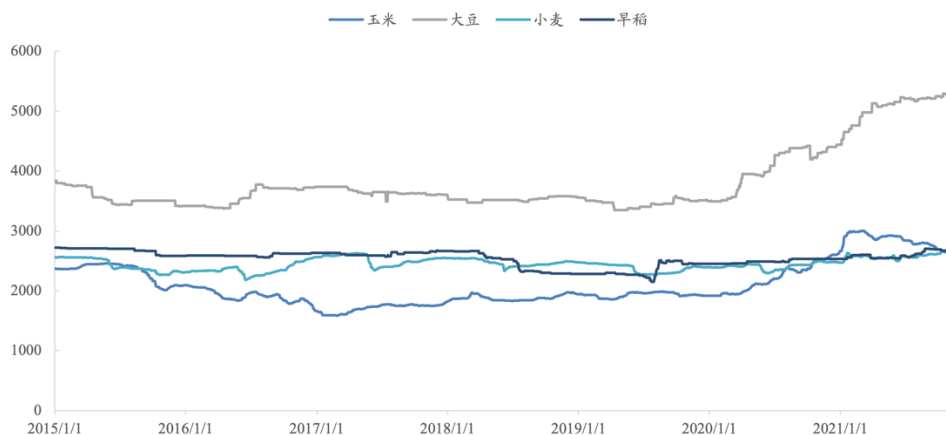
资料来源: 百川, 华创证券

图表 44 2021 年农产品库存 (单位: 百万吨)



资料来源: 百川, 华创证券

图表 45 农产品价格 (单位: 元/吨)



资料来源: wind, 华创证券

（三）进口替代：新材料技术星火燎原

随着国内经济水平的发展，多种新材料全球需求占比都上行到 30%甚至更高，但本土产能相对有限，随着技术突破+技术合作的大跨步前行，很多高附加值的小品类星火燎原，使得部分具备核心能力的新材料平台型公司得以迅速壮大，进而带来投资机遇。但这一类标的由于不成板块、产品受众较窄、技术复杂，研究和认知的难度较高，需要广泛、深度的调研与持续的跟踪，以“专精特新”的视角从基础材料领域补短板的时代浪潮中寻找投资机遇。

图表 46 重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》（征求意见稿）中新材料类别与产品摘录

新材料类别	部分产品摘录
高性能纤维及复合材料	高性能碳纤维、芳纶及制品、聚酰亚胺（PI）纤维、石英纤维增强酚醛树脂复合材料、聚苯硫醚（PPS）细旦纤维、聚四氟乙烯（PTFE）纤维及滤料
特种橡胶及其他高分子材料	无卤阻燃热塑性弹性体、烯烃增韧聚苯乙烯（EPO）树脂、新型无氯氟聚氨酯化学发泡剂、星型支化卤代丁基橡胶、生物基杜仲胶等
工程塑料	EPS 蜗轮用尼龙材料、热致液晶聚合物（LCP）材料、聚芳醚砜（PSF）、聚芳醚砜酮酮热塑性树脂（PESEKK）、光学级氟树脂、光学级聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）及其塑料光纤纤维
膜材料	高强度聚四氟乙烯（PTFE）中空膜、汽车级聚乙烯醇缩丁醛（PVB）膜、燃料电池全氟质子膜、液晶聚合物（LCP）薄膜、聚乙烯醇薄膜（PVA）等
电子化工新材料	超高纯化学试剂、CMP 抛光材料、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、ArF 光刻胶用脂环族环氧树脂、特种气体、超薄电子布、g/i 线正性光刻胶用酚醛树脂、平板显示用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、偏光片、柔性显示盖板用透明聚酰亚胺、化学机械抛光后清洗液、液晶显示用聚酰亚胺（PI）取向剂、光学级聚乙烯醇（PVA）膜
其他先进化工材料	耐高温尼龙（PPA）材料、尼龙及复合材料、聚酰胺 56（PA56）、三醋酸纤维素（TCA）膜

资料来源：工信部、华创证券

三、下半年重回白马，迎接 ROE 底部抬升

（一）石化：深度一体化为产业核心壁垒

炼厂有成品油、芳烃和烯烃三大主产品，其中芳烃价格与汽油紧密相关，烯烃需求端与经济整体增速深度挂钩，2021 年烯烃盈利因为供应端放量有所收缩，但芳烃盈利跟随汽油大幅修复，使得炼厂 2021 年的盈利中存在一定程度的景气度因素。

图表 47 炼厂主要产品季度不含税均价价差走势（元/吨）

价差	汽油-布油	柴油-布油	煤油-布油	燃油-布油	混合芳烃-布油	石脑油-布油	PX-石脑油	PTA-PX	长丝模拟价差	LPG-布油	丙烯-原油	丙烯酸-丙烯	聚丙烯-丙烯	聚丙烯-甲醇
2015Q1	293	328	918	-580	1,613	116	1,619	1,109	1,059	1,038	3,785	693	1,077	1,915
2015Q2	911	82	848	-683	2,041	130	1,807	1,133	819	410	3,611	627	1,437	1,520
2015Q3	550	309	737	-642	2,142	94	1,829	1,018	763	497	3,112	448	1,529	1,666
2015Q4	764	664	734	-698	2,196	343	1,785	1,138	630	968	2,044	226	1,768	1,099
2016Q1	546	396	608	-641	1,983	256	2,164	1,028	844	828	2,785	643	1,272	1,039
2016Q2	73	-73	610	-1,046	1,561	34	2,098	1,084	683	80	2,919	607	949	1,277
2016Q3	-92	45	632	-943	1,346	-121	2,310	998	953	-76	3,379	542	1,297	2,132
2016Q4	13	716	811	-1,036	1,694	98	2,027	1,118	1,133	418	3,684	2,544	1,199	810
2017Q1	247	226	784	-823	1,863	177	2,163	1,194	1,106	770	3,734	3,131	906	-184
2017Q2	474	345	759	-626	2,036	65	2,033	1,033	1,138	448	3,221	1,994	937	476
2017Q3	139	287	791	-1,055	1,775	62	1,927	1,405	1,095	402	3,896	2,371	789	608
2017Q4	213	977	850	-1,094	1,707	260	1,620	1,413	1,217	788	3,833	1,774	862	-313
2018Q1	898	253	894	-937	1,687	16	1,928	1,522	955	233	3,754	1,298	915	-276
2018Q2	656	356	895	-1,185	1,530	3	1,704	1,390	1,318	-206	3,423	1,481	819	-202
2018Q3	1,085	732	957	-1,310	1,568	71	2,847	2,045	1,330	188	3,896	1,917	677	71
2018Q4	988	1,060	1,032	-832	1,644	-244	3,292	1,498	1,064	213	3,830	2,324	1,262	1,357
2019Q1	501	389	938	-860	1,256	-182	3,085	1,519	953	159	3,235	2,057	1,305	1,428
2019Q2	208	627	801	-1,083	944	-246	2,089	1,937	1,162	-68	2,782	1,656	1,419	1,508
2019Q3	541	1,155	1,027	-750	1,454	-194	1,855	1,675	1,345	-293	3,608	1,350	910	2,245
2019Q4	545	1,113	947	-1,082	1,478	205	1,320	1,111	991	237	2,900	913	1,324	2,125
2020Q1	751	1,297	644	-507	1,514	117	1,452	971	1,314	910	3,009	1,696	810	1,135
2020Q2	752	1,466	197	-112	1,514	145	1,266	1,052	964	776	4,087	1,604	1,140	2,467
2020Q3	584	757	123	-476	941	226	767	982	646	319	3,953	1,378	903	2,399
2020Q4	559	694	344	-406	952	199	796	876	956	905	4,337	1,960	991	1,712
2021Q1	803	526	338	-649	1,129	300	1,046	843	1,323	764	3,851	3,086	1,051	1,304
2021Q2	1,394	640	363	-906	1,621	166	1,301	971	1,405	229	3,828	3,316	674	883
2021Q3	1,257	620	418	-1,056	1,428	331	1,256	1,120	1,131	616	3,315	7,262	730	196
2021Q4	1,479	1,362	800	-814	1,678	282	717	1,174	1,992	1,345	3,809	10,516	404	-977

资料来源: wind、华创证券

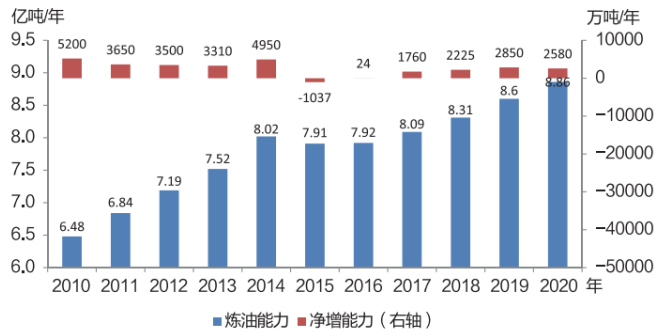
但按照国务院《2030 年前碳达峰行动方案》的要求，化工行业需要严控新增炼油和传统煤化工生产能力，稳妥有序发展现代煤化工；加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨以内，主要产品产能利用率提升至 80%以上。这意味着上游双高项目的审批进入最后的窗口期，越往后大项目获批的概率越低，原料端的供应约束将逐步增强，一体化配套的企业原材料优势也将日渐突出，以炼厂为代表的企业有望凭借上游的规模和成本优势对中游形成强有力的竞争，在化工产业升级中拥有日渐强势的地位和可持续性的增长。

图表 48 未来中国新增炼油能力情况

投产年份	企业名称	参与方	省份	新增能力（万吨/年）	项目进度
2025年前	盛虹炼化	盛虹	江苏	1600	2021年投产
	其他民企（传统炼厂扩能）	鑫海、凯意	河北	1100	2021年投产
	镇海炼化	中国石化	浙江	1500	2022年投产
	海南炼化	中国石化	海南	500	2022年投产
	揭阳石化	中国石油	广东	2000	2022年投产
	裕龙岛石化	南山、万华	山东	2000	2022年投产
	中科炼化二期	中国石化	广东	1000	规划
	恒力二期	恒力	辽宁	2000	规划
	裕龙岛石化二期	南山、万华	山东	2000	规划
	小计新增能力			13700	
2025年后	淘汰能力			4126	
	合计净增能力			9574	
	浙江石化三期	荣盛、巨化等	浙江	2000	规划
	华锦阿美石化	北方工业、沙特阿美	辽宁	1500	签订技术合同
	旭阳石化	旭阳	河北	1500	环评公示
	大连福佳石化	福佳、华阳经贸、外资	辽宁	2000	签约落户，无实质进展
	一泓石化	浅海	河北	1500	环评已批复，无实质进展
	华通京港化工	中东海湾投资	河北	1600	用海公示，无实质进展
	新华石化	新华联合冶金	河北	2000	环评公示，无实质进展
	浙江石化三期	荣盛、巨化等	浙江	2000	规划

资料来源: 费华伟等《中国炼油工业“十三五”回顾及“十四五”展望》，华创证券

图表 49 2010 - 2020 年中国炼油能力及增量



资料来源：费华伟等《中国炼油工业“十三五”回顾及“十四五”展望》，华创证券

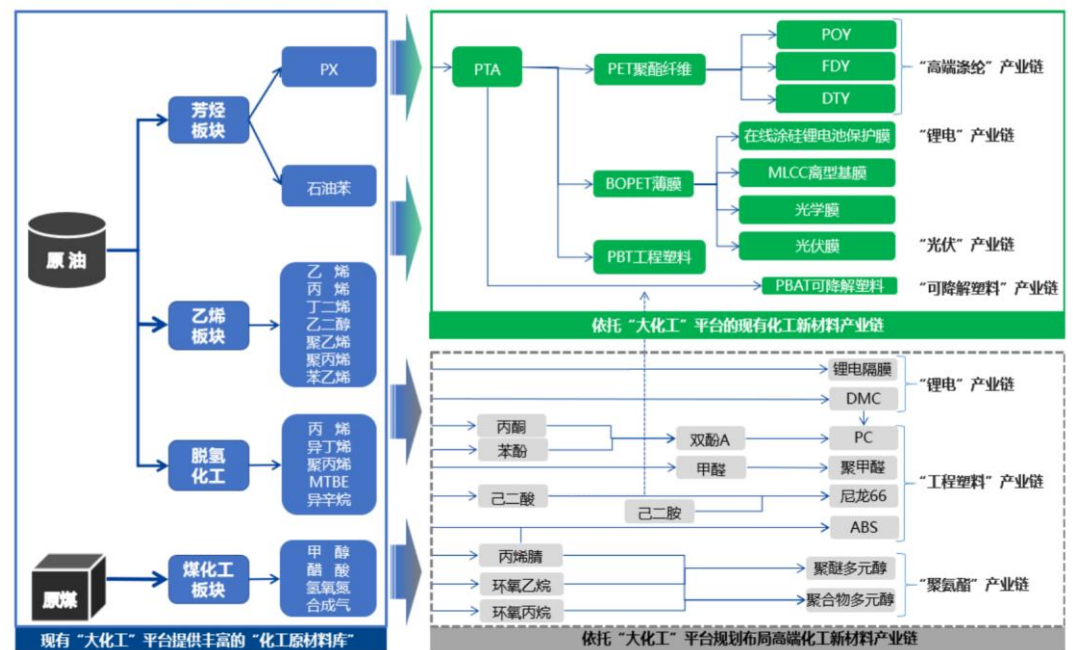
图表 50 国内炼化一体化项目产品收率情况

类别	收率/%	
	成品油	化工轻油
传统炼厂	63	15
新兴民营	38 左右	42 左右
规划项目	15 左右	63 左右

资料来源：王德亮等《中国炼油转型化工现状及发展约束因素的思考》，华创证券

基于长期发展空间来说，减油增化之外，炼厂需要持续加大“进口替代”框架下大单品的布局，如盛虹的 EVA 和恒力的高端聚酯薄膜和高端塑料。这意味着在景气度对估值的压制解除后，民营炼厂龙头市值成长有望进入拐点。

图表 51 恒力石化产业布局图



资料来源：恒力石化公告，华创证券

(二) 基化：资本开支头部集中，ROE 底部有望抬升

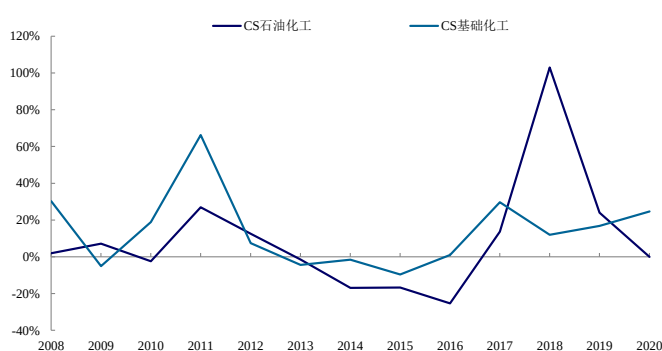
基化的主要领域为农资、化纤、塑料、橡胶、化学原料和其他化学品等领域，行业资本开支自 2016 年供给侧改革以来才开始有所恢复，且资本开支增量主要来自于万华化学、卫星石化、华鲁恒升和宝丰能源等企业，其中 2020 年资本开支前十企业在中信基化行业资本开支中的比例约占 34%，而同期前十家营收占比仅为 27%，头部企业扩张的机遇与动力均较为强烈。

图表 52 PPI 按照工业行业分类



资料来源: wind, 华创证券

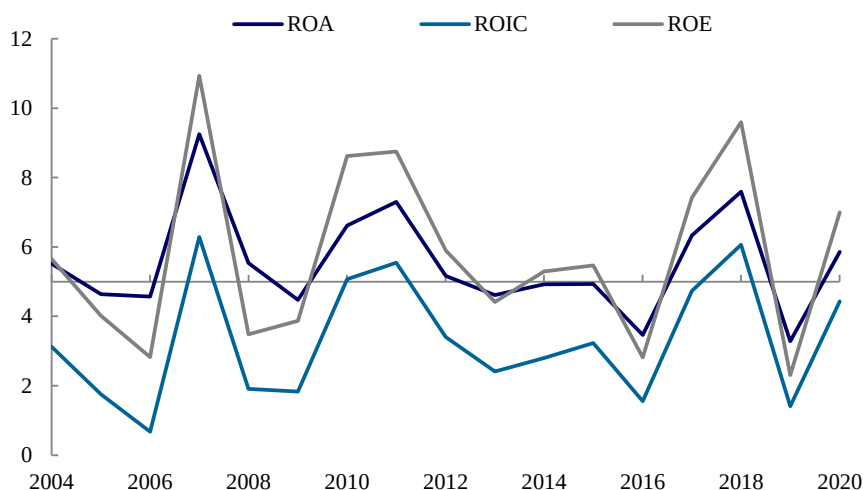
图表 53 中信石化和基化资本开支情况



资料来源: wind, 华创证券

从《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的角度出发，化工作为四大载能之一，在低碳转型中面临电源清洁化和工业过程低碳化双重考验，落后产能淘汰和高耗能产品的供应约束预计会逐步趋严，有望驱动化工行业呈现出供应约束与资产回报率底部水平一起上升的趋势。

图表 54 中信基础化工行业资产回报率水平



资料来源: wind, 华创证券

头部企业在单位能耗效率的导向下，有望拿到更多的项目资源，同时享受资产回报率提升与市占率提升的趋势，工信部重点用能行业能效“领跑者”企业名单则属于该领域比较重要的风向标。

图表 55 2020 年重点用能行业能效“领跑者”企业名单（截取）

产品	企业	单位产品能耗 (kgoe/t)
乙烯	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	575.1
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	576.81
合成氨	河南心连心化学工业集团股份有限公司	1072
	安徽昊源化工集团有限公司	1091
	湖北三宁化工股份有限公司	1180

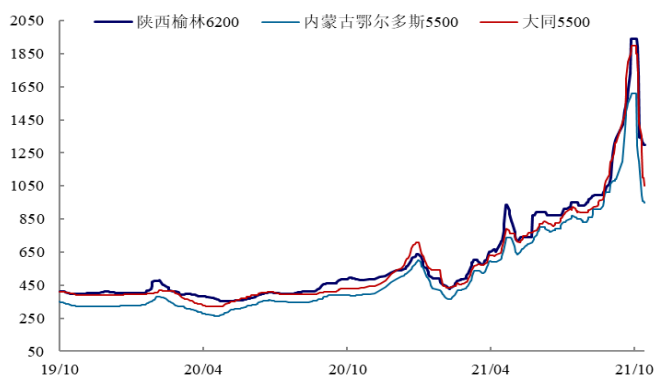
	河南心连心化学工业集团股份有限公司	1206
	江苏华昌化工股份有限公司	1209
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	1275
	灵谷化工集团有限公司	1317
	海洋石油富岛有限公司	1029
甲醇	安徽华谊化工有限公司	1328
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	1360
	安徽昊源化工集团有限公司	1380
	安徽晋煤中能化工股份有限公司	1386
	山西光大焦化气源有限公司	1148
	中海石油建滔化工有限公司	1136
烧碱	新疆圣雄氯碱有限公司	291.1
	万华化学（宁波）氯碱有限公司	291.2
	滨化集团股份有限公司	291.6
	宜宾海丰和锐有限公司	294.6
	山东鲁泰化学有限公司	304
	南通江山农药化工股份有限公司	310
电石	新疆中泰矿冶有限公司	776

资料来源：工信部，华创证券（注：合成氨和甲醇存在工艺路线区分）

（三）煤炭：供应弹性一次性释放，预期企稳后有望再迎投资机会

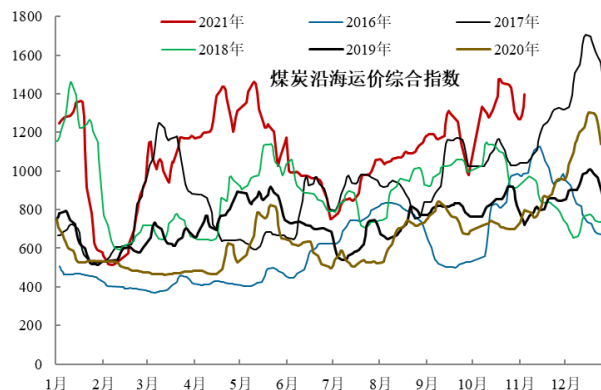
2021 年 2 月份动力煤全产业链库存去化至低位，在复苏的大基调下，电煤需求持续高增长，叠加进口煤受限影响，煤价在经历春节保供后的短暂调整再次大幅攀升。进入 5 月后秦港 5500 卡末煤即已涨至 1000 元/吨以上，高煤价下游电厂补库积极性偏弱，7、8 月份用煤高峰时段将原有库存大幅消耗，9 月初保供效果有限叠加电厂面临巨大补库压力时煤价突破历史最高值，港口煤价上涨至 2500 元/吨以上。随后在政策强力约束和供给端新增产能大幅释放的背景下大幅回落。

图表 56 坑口煤价走势（元/吨）



资料来源：钢联，华创证券

图表 57 煤炭沿海运价综合指数



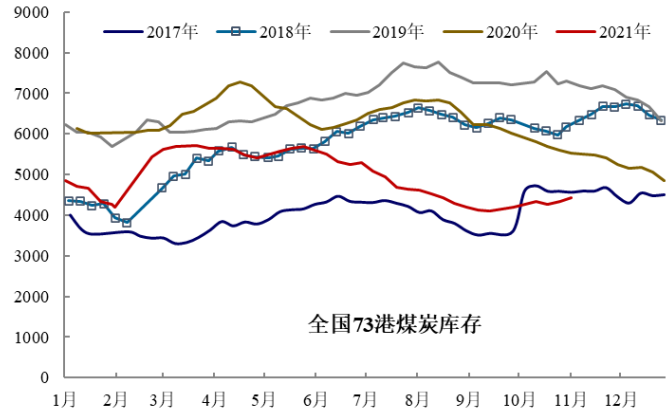
资料来源：wind，华创证券

图表 58 北方四港库存 (万吨)



资料来源: wind, 华创证券

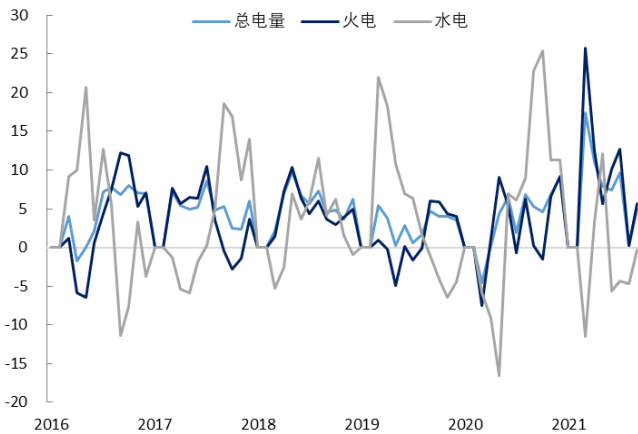
图表 59 全国 73 港煤炭库存 (万吨)



资料来源: 钢联, 华创证券

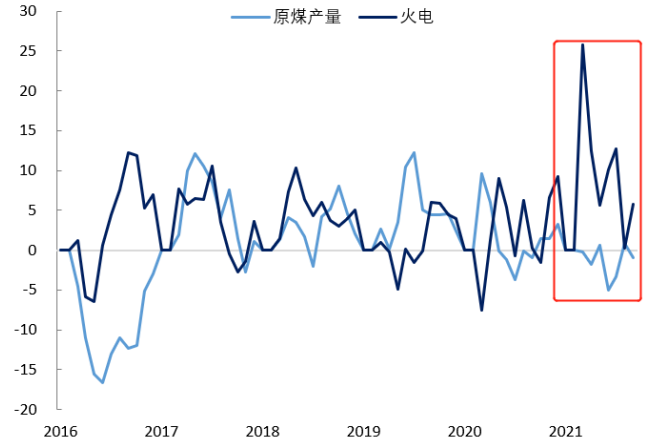
需求端来看, 全国用电量在经济复苏和工业品补库存的背景下同比大幅增加, 今年前三季度我国全社会用电量为 6.17 万亿度, 同比增加 12.9%。分结构来看, 今年前三季度水电受限于来水偏枯发电量为 0.9 万亿度, 同比下降 0.9%, 核风光基数较小难以补充供需缺口, 火电前三季度发电量为 4.3 万亿度, 同比增加 11.9%。而国内同期原煤产量 29.3 亿吨, 同比仅增加 3.9%; 进口煤前三季度进口量为 2.3 亿吨, 同比下降 3.6%, 根据我们测算, 今年前三季度我国动力煤缺口在 1.2 亿吨左右。

图表 60 国内总发电量、火电、水电发电当月同比



资料来源: wind, 华创证券

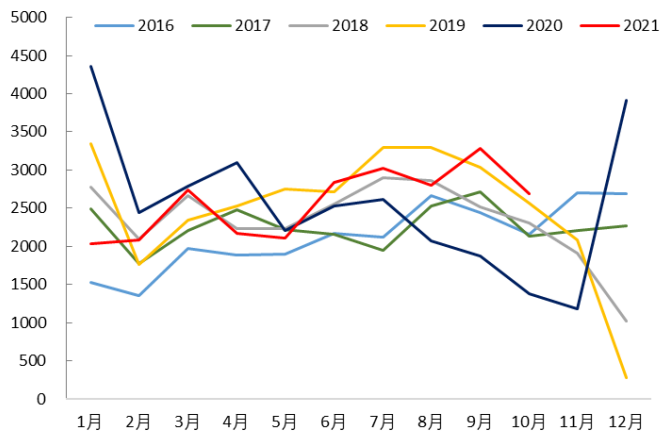
图表 61 原煤产量与火电发电量当月同比



资料来源: wind, 华创证券

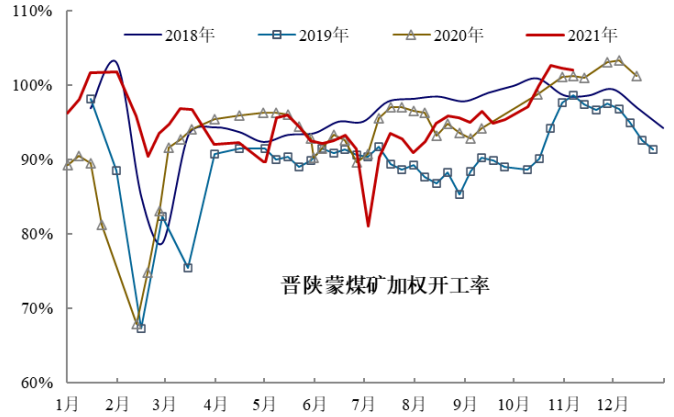
在供需紧张的格局下, 国家有关部门加大保供力度, 煤矿新增产能从年中开始陆续落地。主要新增产能有四类, 第一类是具备增产条件的煤矿进行核增产能, 第二类是针对露天矿新增用地批复产能, 第三类是年内新投产煤矿和联合试运转煤矿办理延期手续的产能, 第四类是已经完成年内生产额度但还具备安全生产条件的已有产能。据我们不完全统计, 第一类里内蒙和山西核增产能合计约 1.9 亿吨, 第二类新增用地批复的产能约为 0.67 亿吨, 第三类包括新投产产能 1 亿吨和 0.4 亿吨联合试运转延期产能, 第四类保供临时产能约为 0.3 亿吨。需要说明的是, 前三类除了联合试运转延期的 0.4 亿吨延长期为 1 年, 其余 3.57 亿吨中有 1 亿吨既定新产能投放, 剩余 2.57 亿吨产能为新增永久产能, 产能置换或其他相应手续可以延期办理, 相当于煤炭供给端产能一次性释放。

图表 62 煤炭进口量（万吨）



资料来源：wind，华创证券

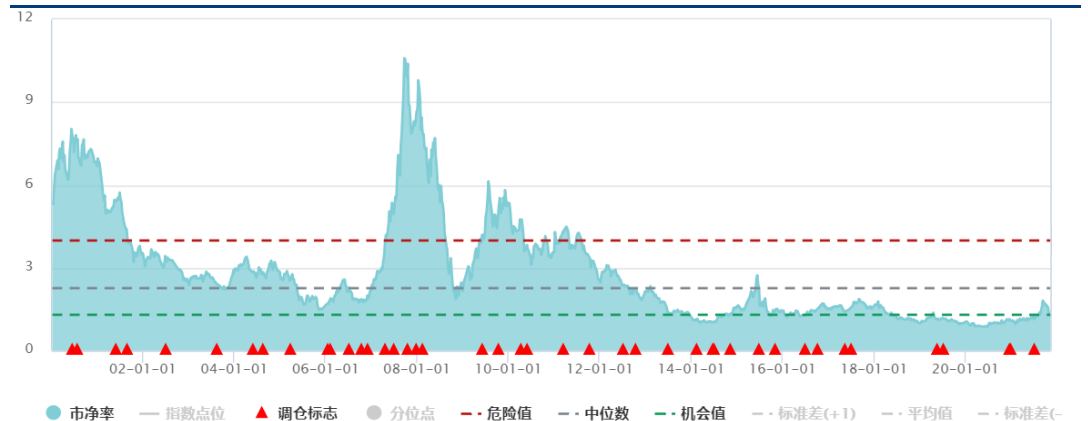
图表 63 晋陕蒙煤矿加权开工率



资料来源：钢联，华创证券

从 9 月份开始，煤炭保供效果显著，全国煤炭日产量连创新高，根据发改委 11 月最新数据，11 月 1 日-5 日煤炭日均调度产量达到 1166 万吨，较 9 月底增加超过 120 万吨，电厂存煤超 1.2 亿吨，全国电厂库存天数恢复至 21 天以上，今年冬季用煤高峰在供应端明显放量+补库力度超预期下可平稳度过。我们认为，来年煤价运行的主变量可由三个维度来决定，短期看年末对于明年长协煤价基准价的设定，中期看明年春节过后需求端回落带来的煤价的下行力度，长期看明年上半年煤炭供给端释放力度和全口径补库的力度。未来在双碳政策和节能减排政策要求下，动力煤供给端面临中长期难有大量产能释放，需求端在清洁能源短期总量不足且受自然条件限制较多背景下偏刚性，价格传导在电力市场化改革开启后更为顺畅，动力煤企业盈利有望在未来中高煤价中枢下维持高位。目前煤炭股经过大幅调整后 PB 已经回落至近 20 年历史低位，煤炭股在明年政策预期稳定后企业盈利高位运行下的投资机会。

图表 64 申万煤炭开采指数历史市净率



资料来源：wind，华创证券

四、成本改善，受损赛道释放被压制的利润增长

（一）轮胎：毛利率与产能投放助力业绩高速增长

国内轮胎企业目前的核心优势在于性价比，背后是制造端的后发优势与品牌端的日积月累。时代给的发展机遇是国际巨头资本开支效率低且力度弱，全球增量需求基本由国内企业去做资本开支，即中国企业在全球轮胎工业中的整体崛起或者说市占率的稳步

提升。国内上市公司的三巨头目前各有优劣，正积极扩张规模以迎接时代的机遇。

图表 65 国内主要上市企业轮胎在建项目列表

	项目	投资额(亿)	设计产能	投产时间
玲珑轮胎	陕西铜川项目	61	1200万套半钢、300万套全钢、10万套航空胎、10万套特种胎、50万套翻新汽车胎	计划2022年4月开工，2024年一期200万全钢投产，2027年二期投产，2028年全部完工。
	安徽合肥项目	52	1200万套乘用车及轻卡子午线轮胎和260万套卡客车子午线轮胎	计划2021年底前开工，一期600万套2023年底前投产，二期700万套2025年底前投产，2027年底全部完工。
	塞尔维亚工程项目	66	半钢胎1200万条、全钢胎160万条、工程胎及农用车子午胎2万条	2019年4月开工，一期350万套半钢、80万条全钢计划2021年四季度投产
	吉林长春项目	49	半钢胎1200万条、全钢胎200万条、翻新轮胎20万条	200万吨全钢胎计划2021年底前试生产，1200万半钢胎计划2022年4月试生产
赛轮轮胎	越南ACTR全钢子午线轮胎项目	20	260万套全钢子午线轮胎	2020年投产160万条，另外100万计划2021年投产
	青岛工厂非公路胎项目	14	6万吨非公路胎	已建成3.7万吨，另外2.3万吨计划2021年投产
	柬埔寨项目	23	900万条半钢子午线轮胎	计划2022年开始陆续投产
	潍坊高性能子午线轮胎改造工作	7	120万条全钢子午线、600万条半钢子午线轮胎	计划2021年开始陆续投产
	越南扩建项目	30	500万条半钢、100万条全钢、5万吨非公路	计划2021年投产200万条半钢、1.4万吨非公路胎，2023年投产300万条半钢、100万条全钢、5万吨非公路胎
	沈阳工厂东莒工厂高性能半钢子午胎扩建项目	20 /	500万条全钢 2700万条半钢子午线轮胎	已投200万条，二期计划2021年开始陆续投产 2050万条已经投产，另外650万条预计2021年投产
森麒麟	森麒麟（泰国）二期	32	600万条高性能半钢、200万条高性能全钢	计划2021年下半年开始投产30万条全钢和200万条半钢
	航空轮胎项目	3	8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）	计划2022年投产
	森麒麟轮胎（西班牙）项目		1200万条半钢子午线轮胎	2021年6月注册成立西班牙子公司
贵州轮胎	越南全钢子午线项目一期	15	120万条全钢子午线轮胎	首条轮胎于2021年6月试生产，下半年开始逐步释放
	越南全钢子午线项目二期	12	95万条高性能全钢子午线轮胎	2021年7月公告，项目建设期为12个月
	全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）	21	490万条全钢子午胎异地搬迁项目分两期实施，一期190万条已于2019年9月完成竣工验收，二期项目300万条产能正在建设中	二期新增90万吨产能于2020年底投产，其余210万吨正在实施搬迁
三角轮胎	美国工厂项目	5.8亿美元	500万条高性能乘用车子午线轮胎和100万条商用车子午线轮胎	目前处于土地平整阶段

资料来源：各公司公告、华创证券

图表 66 国内主要轮胎上市企业 2020 年年报数据对比

2020年	半钢产能	全钢产能	斜交产能	合计产能	海外基地	海外产能	特点	营收	净利	毛利率	净利率	差值
杭州中策	4800	2200	380	7380	越南	500半钢+75全钢	全品类	-	-	-	-	-
玲珑轮胎	6370	1210	105	7685	泰国	1500半钢+220全钢	全品类	184	22	28%	12%	16%
赛轮轮胎	4150	750	7	4907	越南	1000半钢+280全钢	重零售	154	15	27%	10%	17%
三角轮胎	1800	600	35	2435	-	-	-	85	11	25%	12%	13%
贵州轮胎	2200			2200	越南	120全钢	卡客车为主	68	11	24%	17%	7%
风神股份	1600	700		2300	-	-	-	56	2	19%	4%	15%
森麒麟	1305	156		1461	泰国	1000半钢	智能制造	47	10	34%	21%	13%
青岛双星		750	63	813	-	-	-	44	-1	11%	-2%	13%
通用股份		450	220	670	-	-	-	34	1	13%	3%	11%
S佳通	600	100		700	-	-	-	28	1	21%	4%	17%

资料来源：wind，华创证券

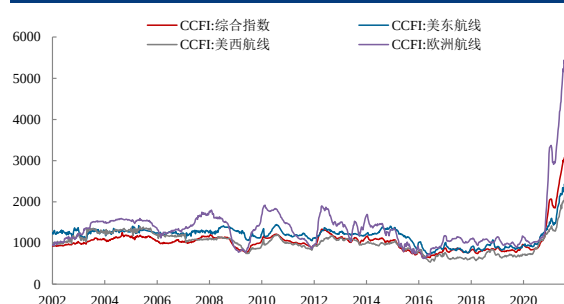
展望 2022 年，预计轮胎原材料成本中的合成橡胶、炭黑和钢帘线存在价格中枢下沉的空间，集中箱供需趋松能缓解其库存堆积，若海运费能有所回落则会进一步从毛利率的角度驱动公司兑现业绩。在量的角度上，三巨头均有 20%-40%不等的产能增长，即头部公司在经营环境边际改善中可能同时迎来量+毛利率双提升的局面。

图表 67 单条半钢胎模拟成本走势（元/条）



资料来源：wind，华创证券

图表 68 海运费走势



资料来源：wind，华创证券

（二）化纤：原料维持过剩，明年吨净利有望超 500 元/吨

从产业链的角度出发,2020-2022 年 PTA 和 MEG 依然有 20%-40%不等的产能增速,远高于聚酯端的产能投放,预计 PTA 和 MEG 在 2022 年依然较难大幅盈利。

图表 69 2020-2022 年 PTA 新增产能

公司	产能 (万吨)	投产时间
福建百宏	250	2021 年
逸盛新材料	600	2021 年
虹港石化	250	2021 年
2021 年合计	1100	
仪征化纤	300	2022 年
蓝山屯河	120	2022 年
桐昆股份	500	2022 年
海伦石化	320	2022 年
海南逸盛	250	2022 年
东营威廉化学	250	2022 年
恒力惠州	500	2021 年
2022 年合计	2240	

资料来源：隆众，华创证券

图表 70 2020-2021 年乙二醇新增产能

公司	产能 (万吨)		投产时间
中科炼化	45	油制	2021 年
福建古雷	70	油制	2021 年
浙石化	80	油制	2021 年
卫星石化	133	油制	2021 年
神华榆林	40	煤制	2021 年
内蒙久泰能源	100	煤制	2021 年
内蒙金诚泰	30	煤制	2021 年
安徽昊源	30	煤制	2021 年
陕西煤化能源	30	煤制	2021 年
陕西榆林能源	40	煤制	2021 年
山西沃能	30	煤制	2021 年
2021 年总计	628		

资料来源：隆众，百川，华创证券

从产业格局来看，从涤纶长丝扩产节奏来看，行业龙头是未来几年新建产能的主力军。恒逸石化、桐昆股份和新凤鸣 2020 年分别新投 100、50 和 60 万产能，占全国新投产产能 67%；2021 年三家预计投产 250 万吨长丝产能，占全国新投产产能的 66%，2022 年的新产能基本集中在三大家手中，集中度仍在提升的进程中。

图表 71 化纤领域主要上市企业在建项目情况

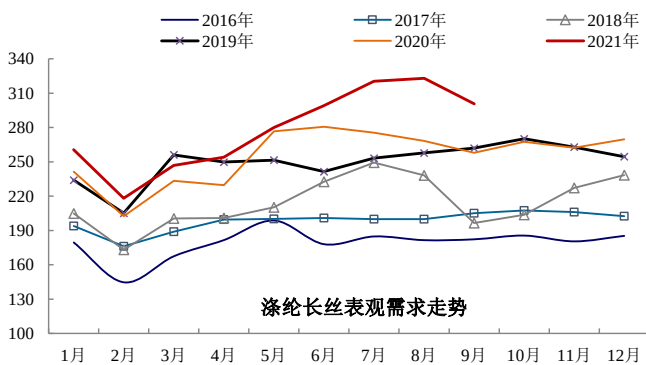
公司	项目名称	总投资	具体产线
新凤鸣	独山年产 400 万吨 PTA 和 210 万吨差别化功能性纤维项目	130 亿	400 万吨/年 PTA 和 210 万吨/年差别化功能性纤维
	桐乡市中友化纤有限公司新材料项目	110 亿	200 万吨/年功能柔性定制化短纤、100 万吨/年功能性差别化纤维和 30 万吨/年聚酯薄膜新材料
	江苏新沂 270 万吨聚酯新材料一体化项目	180 亿	270 万吨/年聚酯生产能力，建设周期预计为 5-6 年，按照一次规划、分期实施的方针，逐步形成高端纺织产业园。预计项目一期工程（60 万吨）于 2022 年年底投产。
桐昆	嘉通能源聚酯一体化项目	200 亿	500 万吨/年 PTA 和 240 万吨/年新型功能纤维
	恒翔新材料项目	20.5 亿	15 万吨/年表面活性剂和 20 万吨/年化纤纺织专用油剂
	沐阳化纤项目	150 亿	240 万吨功能纤维、500 台加弹家、1 万台织机
盛虹	盛虹炼化 1600 万吨/年炼化一体化项目	677 亿	设计原油加工能力 1600 万吨/年，芳烃联合装置规模 280 万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模 110 万吨/年
	斯尔邦连云港基地		规划建设百万吨级 EVA、52 万吨丙烯腈和 70 万吨/年 PDH 装置
	斯尔邦石化二氧化碳捕集利用项目（一期）	3 亿	每年回收 15 万吨二氧化碳制 10 万吨甲醇
	虹威化工投资建设 POSM 及多元醇项目	60.34 亿	50.8 万吨乙苯，20/45 万吨 POSM，11.25 万吨 PPG，2.5 万吨 POP 装置
	盛虹炼化可降解材料项目（一期）	76 亿	34 万吨/年顺酐装置、30 万吨/年 BDO 装置、18 万吨/年 PBAT 装置
	国望高科超仿真功能性纤维项目	39.6 亿	50 万吨超仿真功能性纤维
	芮邦科技再生差别化和功能性涤纶长丝项目	35.4 亿	5 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹
	斯尔邦内蒙古绿色新材料循环经济产业园项目	1270 亿	一期建设投资 670 亿，包括 180 万吨/年烯烃、下游化工新材料装置，预计 2024 年 8 月建成，二期 600 计划 2027 年开工，2030 年建成
恒力	恒力石化（惠州）有限公司 2×250 万吨/年 PTA 项目	115 亿	2×250 万吨/年 PTA
	康辉新材料功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目	111 亿元	80 万吨功能性薄膜和塑料项目
	轩达高分子材料多功能纺织项目	90 亿元	150 万吨超仿真差别化纤维和改性聚酯纤维项目
	康辉石化生物可降解塑料项目	18 亿元	45 万吨 PBS 类生物可降解塑料项目
	恒力石化新材料配套化工项目	23 亿元	35 万吨合成氨、30 万吨硝酸、30 万吨己二酸和 20 万吨食品级二氧化碳
	高性能特种工业丝智能化生产项目	32 亿元	40 万吨特种工业丝
恒逸	逸达新材料二期项目	110 亿	160 万吨/年新型环保差别化纤维
	福建逸锦化纤有限公司年产 56.6 万吨新型功能性纤维项目	33.5 亿	2×25 万吨/年聚酯和 6.6 万吨/年涤纶聚酯
	海宁恒逸新材料有限公司年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目	25.65 亿	2×25 万吨/年聚酯
	逸达新材料二期项目	110 亿元	60 万吨短纤和 50 万吨长丝
	广西钦州己内酰胺一体化项目	220 亿	60 万吨己内酰胺和 60 万吨聚酰胺
	文莱炼化二期项目	136 亿美元	1400 万吨/年炼油、200 万吨/年对二甲苯、下游 250 万吨/年 PTA、100 万吨/年 PET、165 万吨/年乙烯
荣盛	浙江逸盛新材料有限公司年产 600 万	67.31 亿	600 万吨/年 PTA

三房巷	吨 PTA 工程		
	逸盛大石化有限公司年产 100 万吨多功能聚酯切片项目	25.17 亿	100 万吨/年多功能聚酯切片
	浙石化二期项目	829 亿	660 万吨芳烃、280 万吨乙烯、30 万吨 EVA 等装置
	江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目	45.15 亿	320 万吨/年 PTA
	年产 300 万吨瓶级聚酯切片扩建项目	38.6 亿	300 万吨/年瓶级聚酯切片
中石化	中石化镇海基地项目（一期）	500 亿	1500 万吨/年炼油和 120 万吨/年乙烯
	中科炼化一体化项目（一期）	440 亿	1000 万吨/年炼油和 80 万吨/年乙烯
	海南炼化 100 万吨/年乙烯项目	281 亿	100 万吨/年乙烯
	天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目	288 亿	120 万吨/年乙烯
	中俄阿穆尔天然气化工综合体项目	110 亿美元	230 万吨/年聚乙烯和 40 万吨/年聚丙烯

资料来源：各公司公告，华创证券

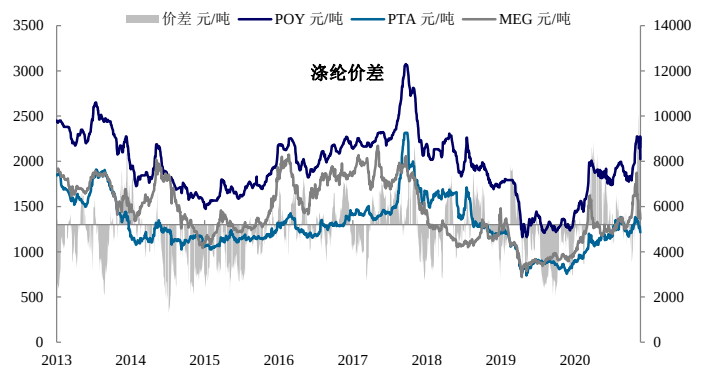
在需求端，2016-2020 年涤纶长丝需求复合增速为 9%，2020 年表观需求增速回落至 2%，2021 年 1-10 月表需增速为 10%。从下游的角度考虑，前三季度国内零售金额为 9641 亿元，同比 20.6%，比 2019 年仅增长 1.7%，明显低于正常增速；出口金额为 2276 亿美元，同比增长 5.5%，比 2019 年增长 12.7%，属于中性增长水平，海运费压制解除后还存在进一步上行的空间。在长丝供需增速基本匹配，需求修复尚未结束的进程中，原料过剩+集中度提升有望使涤纶丝在 2021 年淡季 500 元/吨以上的年均吨净利水平稳定下来。

图表 72 涤纶长丝表观需求走势（万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 73 POY 价差走势



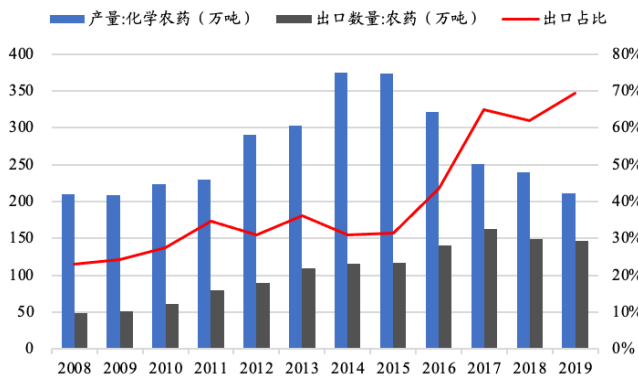
资料来源：wind，华创证券

五、景气度抬升，农药集中度提升兑现为成长性

（一）农药原药供给收紧，头部企业逆势扩产抢占市场

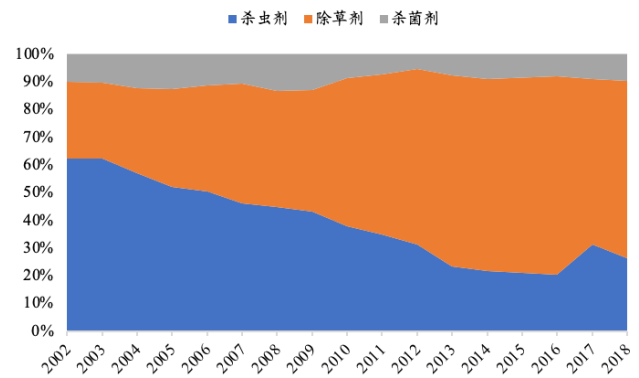
农药属于全球产业链分工的行业，主要分为中间体、原药和制剂三大生产环节，中国和印度承担了大部分的中间体和原药生产，利润分配更高的研发环节和制剂环节依然保留在跨国农化巨头手中。从发展阶段而言，国内开始执行“减量发展”的政策，这使得农药企业向高效环保型产品转型或者凭借合成优势进入医药中间体领域，农药利用效率提升的同时大批环保不达标的小企业被清退，农药原药产量从 2015 年的 374 万吨回落到 2020 年的 215 万吨，原药整体供应量下降。

图表 74 国内农药进入减量发展时代，出口占比提升



资料来源: wind, 华创证券

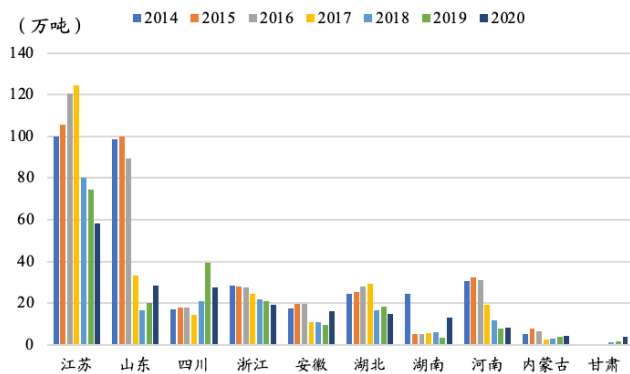
图表 75 国内除草剂产量占比达到 60%以上



资料来源: wind, 华创证券

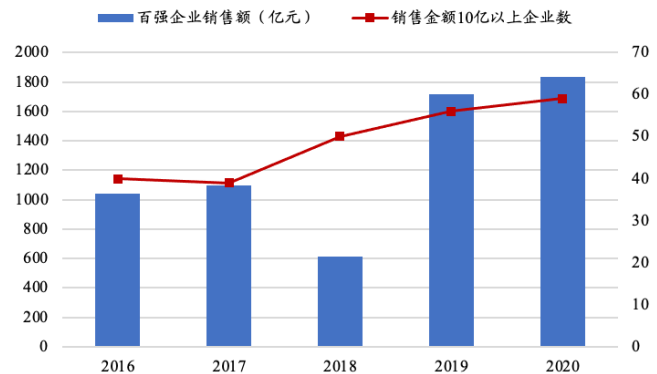
化工园区化趋势下落后产能加速淘汰，行业集中度继续提高。根据农业农村部印发的《2020 年农药管理工作要点》，继续鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。江苏作为农药产量第一大省，印发《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020 年本）》明确禁止设立新的化工园区以及设立新的化工园区外化工企业；禁止新增农药原药（化学合成类）生产企业；禁止在长江干流及主要支流岸线一公里范围内新建危化品码头；新建项目原则上投资额要求 10 亿元以上。目前江苏的入园率为 50%-60%，未入园的企业将面临搬迁、改扩建受限或关闭的局面，整体化工行业的整合加速。

图表 76 农药原药产量在东部沿海地区集中度较高



资料来源: wind, 华创证券

图表 77 农药行业集中度抬升



资料来源: wind, 华创证券

转移中西部，头部企业逆势扩产提高市占率。除环保高压外，东南沿海地区劳动力成本攀升，土地、能源等要素紧缺倒逼国内头部农药企业向中西部化工园区转移，中西部相对宽裕的环境容量以及逐步完善的化工产业链提供了企业新生产基地的发展土壤。

图表 78 十三五期间农药项目主要投资园区及产能新增

地区	省份	主要地点	园区	新增产能 (万吨/年)			
				原药	中间体	制剂	其他
西北地区	陕西	榆林	榆神工业区清水工业区	9.60	18.50	3.0	8.9
		蒲城	蒲城煤化工园				
	甘肃	兰州	兰州新区化工园区				

地区	省份	主要地点	园区	新增产能（万吨/年）			
				原药	中间体	制剂	其他
	宁夏	白银	白银高新区	6.7	11.1	12.1	0.1
		玉门	玉门东建材化工工业园区				
		宁东	宁东能源化工基地精细化工园				
		中卫	中卫化工园区				
		平罗	平罗化工园区				
华中地区	湖北	荆州、宜昌	荆州经开区、宜昌白洋化工园	6.7	11.1	12.1	0.1
	湖南	常德	-				
	江西	新干、贵溪、永修	新干盐化工城、贵溪硫磷化工园、永修星火工业园				
	河南	三门峡、鹤壁	陕州区产业集聚区、姬家山产业园区				
华北地区	内蒙古	阿拉善	阿拉善经开区、腾格里经开区、阿盟化工产业集聚区	18.3	37.8	10.0	0.7
		乌海	乌海工业园、海南工业园、海勃湾工业园、低碳产业园				
		鄂尔多斯	达拉特旗				
	河北	沧州、晋州	临港经开区、晋州经开区				
	山西	运城	临猗县高新区				
华东地区	安徽	合肥、淮北	合肥循环经济产业园、淮北煤化工园	18.8	12.7	21.0	0.1
	江苏	南通、淮安、新沂、南京	东洋口化学工业园、南通经开区、淮安盐化工基地、南京江北新材料产业园				
	山东	潍坊、滨州、济宁、平度	潍坊经开区化工园、滨州化工园区、济宁新材料产业园、平度新河生态化工产业园				
	浙江	杭州	上虞精细化工园区、杭州滨洲新区				
东北地区	辽宁	葫芦岛	葫芦岛经济技术开发区	3.6	1.7	0.7	-
	吉林	吉林	吉林经开区				
	黑龙江	佳木斯	佳木斯高新区化工产业园				
		安达市	万宝山工业园区				

资料来源：世界农化网，华创证券

图表 79 国内头部农药企业布局中西北新基地

公司	新基地	项目涉及产品
利民股份	河北、内蒙古	阿维菌素产品、草铵膦、三乙膦酸铝原药、代森类产品
苏利股份	宁夏化工园区	啶酰菌胺及中间体、杀菌剂原药丙硫菌唑、除草剂原药吡氟酰草胺、嘧菌酯中间体、对苯二甲腈
长青股份	湖北	麦草畏、2,6-二异丙基苯胺、功夫菊酯、氟虫腈、噻虫嗪
丰山集团	四川广安	精喹禾灵、喹禾糠酯、氟氟草酯、炔草酯、三氯吡氧乙酸和三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、2-硝基-4-甲氧基苯甲酸、环己二酮、3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯
中旗股份	安徽淮安	五氟磺草胺、噻虫胺、氟氟草酯等
联化科技	山东德州、英国	CPH、SFT 原药、CLZ 原药、JG303、氨氧化系列产品、其他农药中间体

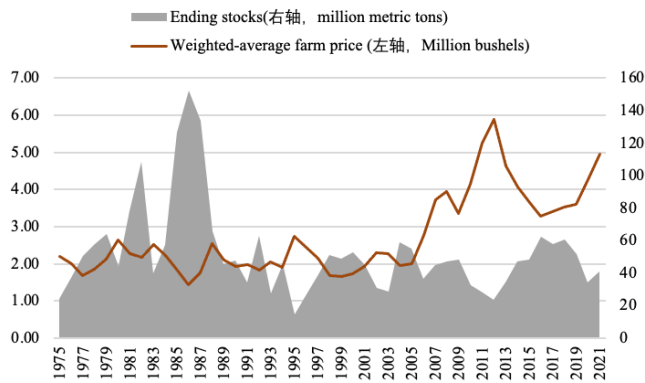
公司	新基地	项目涉及产品
雅本化学	湖北	氟氰虫酰胺、三氟苯嘧啶、三氟嘧啶酰胺等
广信股份	安徽	对(邻)硝基氯化苯、茚虫威、噁唑菌酮

资料来源：各公司公告，华创证券

(二) 粮价周期上行，种植利润带动农资需求回升

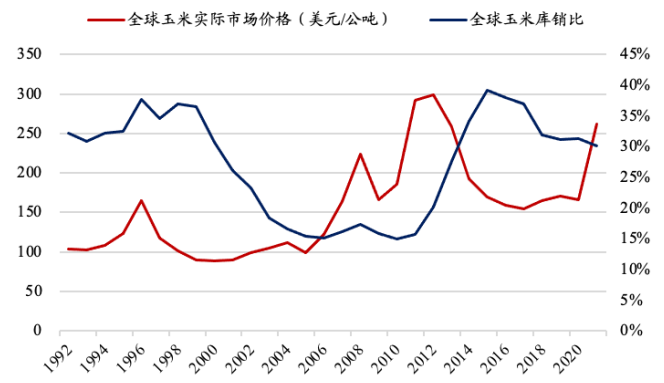
国际粮食价格以供需关系和原油价格为主驱，其中国际粮价由美国、巴西和阿根廷等粮食主要出口国主导，油价修复背景下，燃料乙醇需求的增加对原粮影响将更为突出。从库存的角度看，由于长期低价四大原粮全球库存已从 2015 年高位回落，库销比的持续回落造成一定的粮食供应压力，叠加近两年极端天气连续冲击粮食产量预期，导致国际原粮价格持续回暖。考虑到工业用途外的粮食需求变化不大，原油价格修复驱动生物能源需求走强，是粮食需求增量的主要来源。随着 OPEC+ 维持原有增产计划以及新冠特效药的推出，油价高位表现有望维持至明年中旬，支撑国际粮价继续上行。

图表 80 全球四大原粮库存及加权价格走势



资料来源：USDA，华创证券

图表 81 全球玉米库销比持续去化



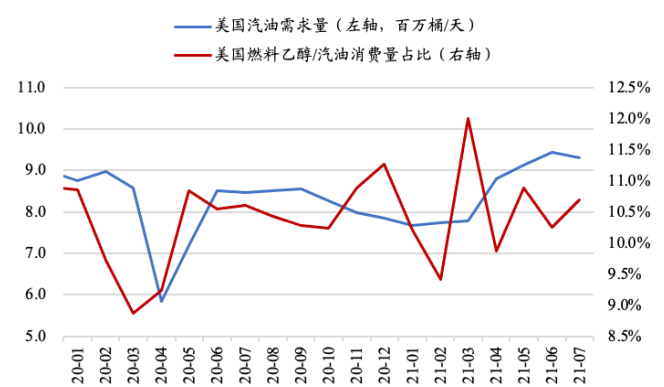
资料来源：wind，USDA，华创证券

图表 82 高油价时代原油与国际粮食价格呈现联动性



资料来源：wind，华创证券

图表 83 燃料乙醇需求量回升

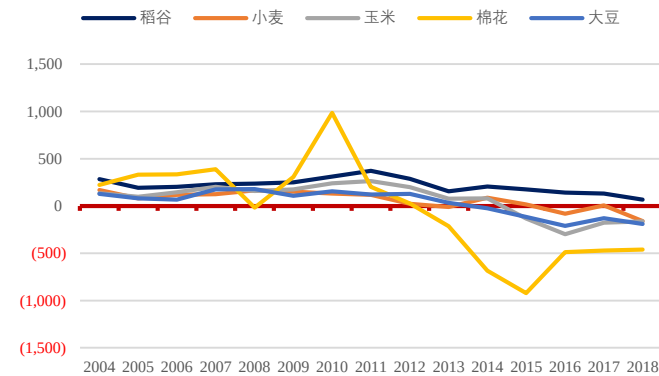


资料来源：wind，华创证券

按照中国农业部的数据测算，2018 年稻谷、小麦、玉米、棉花和大豆不含税现金成本依次为 1320 元/吨、1340 元/吨、890 元/吨、9800 元/吨和 2510 元/吨，以 2018 年的收成数据来看，绝大多数品种净利为负值，但是进入 2021 年，绝大多数品种均开始有了种

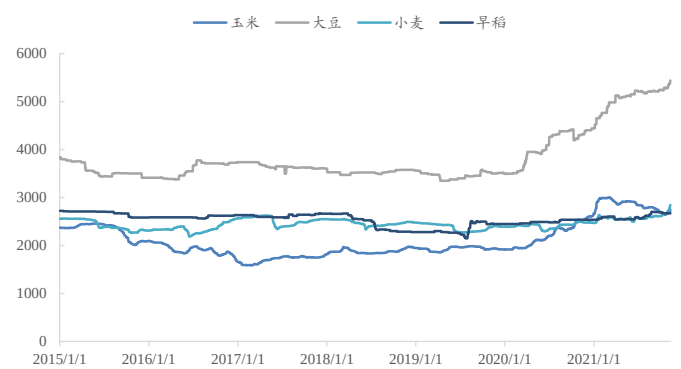
植利润，这意味着种植周期随之启动，化肥和农药需求预计会次第走强。

图表 84 主要农产品种植利润（完全成本口径）



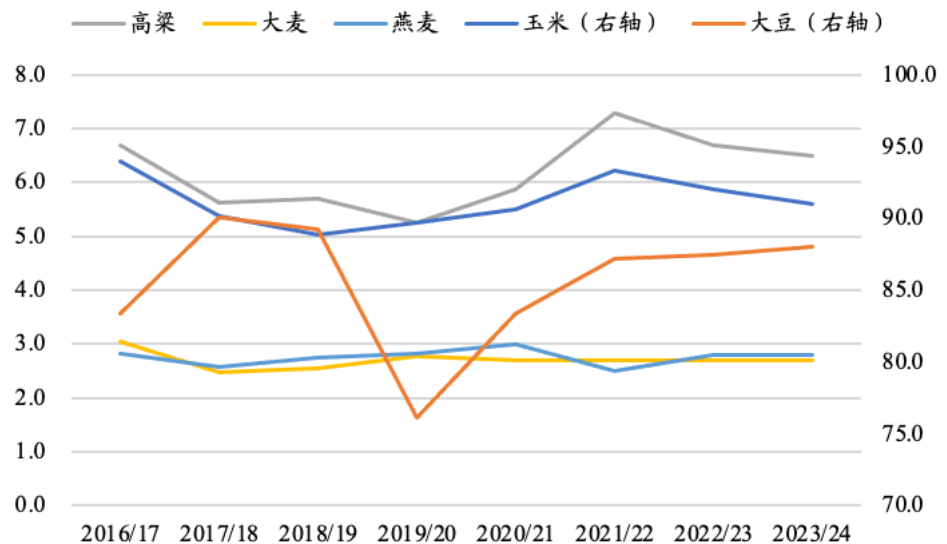
资料来源：wind，华创证券

图表 85 主要农产品价格走势



资料来源：wind，华创证券

图表 86 USDA 2021/22 年度主要粮食种植面积预期增加（单位：万英亩）



资料来源：USDA，华创证券

在种植利润及利润预期持续回暖的背景下，农药与化肥的需求有望在 2022 年进一步修复，而供应端经营环境的收紧还在加速，头部企业在西迁过程中积极扩大规模，有望同时获得景气度和产能投放驱动的业绩增长。

六、投资建议：2022 年度重点标的列表

在 2022 年的投资思路上，基于对需求端的谨慎，我们整体认为宜先成长后白马，成长的核心在于新材料领域掘金，白马则是那些产业地位极为凸出+系统性低估的标的。

图表 87 2022 年重点标的列表

能源化工	证券代码	证券简称	总市值	万德一致业绩预期			PE(TTM)	PB(MRQ)	PE 对应22年	预期增长	利润率2021年Q3			年初至今涨跌幅
				2021/12/31	2022/12/31	2023/12/31					销售毛利率	销售净利率	综合费率	
白马	600309.SH	万华化学	3056	244	259	283	13	4.8	12	16%	30%	19%	11%	8%
	600426.SH	华鲁恒升	578	72	75	81	9	2.8	8	14%	40%	31%	9%	-4%
	002064.SZ	华峰化学	486	73	75	80	7	2.8	6	10%	39%	29%	10%	5%
	002601.SZ	龙蟠集团	632	49	56	66	15	3.4	11	34%	43%	25%	17%	-11%
	002001.SZ	新和成	751	44	51	58	19	3.6	15	31%	47%	32%	15%	6%
	600346.SH	恒力石化	1475	169	195	227	9	2.7	8	34%	16%	8%	7%	-23%
	002493.SZ	荣盛石化	1589	141	186	213	13	3.4	9	51%	27%	14%	13%	-14%
	600989.SH	宝丰能源	1025	71	85	121	15	3.5	12	71%	48%	33%	16%	22%
	002648.SZ	卫星石化	681	61	79	96	14	3.8	9	57%	32%	21%	11%	113%
轮胎	601225.SH	陕西煤业	1129	186	195	207	6	1.4	6	11%	31%	19%	12%	34%
	601966.SH	玲珑轮胎	553	18	27	34	36	3.3	20	89%	21%	6%	14%	16%
	601058.SH	赛轮轮胎	441	16	24	31	33	4.3	18	93%	20%	8%	13%	142%
化纤	002984.SZ	森麒麟	237	9	15	21	28	3.9	15	134%	25%	15%	10%	45%
	601233.SH	桐昆股份	473	81	94	106	7	1.4	5	31%	11%	12%	-1%	-4%
农药	603225.SH	新凤鸣	208	26	34	39	9	1.3	6	49%	10%	5%	5%	-2%
	600486.SH	扬农化工	364	14	18	21	30	5.4	21	47%	23%	11%	12%	-10%
磷化工	603599.SH	广信股份	163	13	14	16	14	2.5	12	20%	41%	25%	16%	48%
	000902.SZ	新洋丰	220	13	16	20	18	2.9	14	63%	20%	11%	9%	6%
	002539.SZ	云天化	136	10	12	13	15	3.4	11	35%	20%	8%	12%	87%
	600096.SH	云天化	477	30	32	34	16	5.1	15	14%	16%	7%	9%	328%
新材料	600141.SH	兴发集团	470	32	33	36	17	4.1	14	14%	29%	16%	13%	288%
	300487.SZ	蓝晓科技	172	3	4	5	62	8.7	42	76%	46%	26%	20%	76%
	603650.SH	彤程新材	388	5	7	9	109	14.5	56	74%	29%	16%	13%	112%
	300054.SZ	鼎龙股份	226	3	4	5	-90	5.8	57	97%	34%	11%	24%	27%
	300806.SZ	斯迪克	96	2	4	5	46	6.8	27	109%	26%	9%	16%	56%
	603181.SH	皇马科技	90	5	5	6	20	4.2	17	35%	21%	21%	0%	15%
	300019.SZ	硅宝科技	89	3	4	5	39	4.5	24	77%	21%	10%	11%	33%
	002254.SZ	泰和新材	146	9	10	12	18	3.9	15	32%	38%	26%	11%	45%
	688550.SH	瑞联新材	69	2	3	4	31	2.5	22	73%	35%	15%	20%	16%
	688357.SH	建龙微纳	118	3	4	5	50	10.3	33	79%	48%	33%	15%	221%

资料来源：wind，华创证券

七、风险提示

需求不及预期，供给弹性不及预期。

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理分析师：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522